

IGNIX CORE

Informe Final

Aprendices:
Sheyla Michel Romero Fuentes
Sebastian Andres Villazon Arias
Luisa Fernanda Gañan Valdes
Nazly Vanessa Ramirez Gomez
Jose Elias Martinez Martinez

Instructor:
Elsa Maria Junca Bernal

Servicio Nacional De Aprendizaje – Sena
Tecnólogo En Análisis Y Desarrollo De Software
Ficha: 3313637

Fecha: 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción....3
2. Requerimientos del Sistema por módulos....3
    2.1 Requerimientos Funcionales (RF)....3
1. Módulo Registro De Usuario....3
    RF01:Registro de empleados y clientes....3
        Análisis Requerimiento Funcional - RF01: Registro de empleados y clientes....3
    RF02: Edición y bloqueo de usuarios....4
        Análisis Requerimiento Funcional - RF02: Edición y bloqueo de usuarios....4
    RF03: Autenticación....5
        Análisis Requerimiento Funcional - RF03: Validación de inicio sesión....5
    RF04: Perfil del cliente....6
        Análisis Requerimiento Funcional -RF 04 Perfil del cliente....7
2. Módulo Inicio de sesión....7
    RF05: Recuperación de contraseña....7
        Análisis Requerimiento Funcional -RF 05 Recuperación de contraseña....7
    RF06: Cierre de sesión....8
        Análisis Requerimiento Funcional -RF 06 Cierre de sesión....8
3. Módulo Gestión de reservas....9
    RF07: Registro de reservas....9
        Análisis Requerimiento Funcional -RF07 Registro de reservas....9
    RF08: Envío de recordatorios....10
        Análisis Requerimiento Funcional -RF08 Envío de recordatorios....10
    RF09: Asignación de reservas....10
        Análisis Requerimiento Funcional -RF09 Asignación de reservas....11
    RF10: Registro de preferencias....11
        Análisis Requerimiento Funcional -RF 10 Registro de preferencias....12
4. Módulo Gestión de mesas....12
    RF11: Registro de mesas....12
        Análisis Requerimiento Funcional - Rf 11 Registro de mesas....12
    Rf12: Asignación a mesas....13
        Análisis Requerimiento Funcional - Rf 12: Asignación a mesas....13
    Rf13: Estado de mesas....14
        Análisis Requerimiento Funcional - Rf 13 Estado de mesas....14
5. Módulo Gestión de caja....15
    RF14: Fondos Base....15
        Análisis Requerimiento Funcional fondos base - RF14 Fondos Base....15
    RF15: Registro de ventas....15
        Analisis requerimiento funcional - RF15: Registro de Ventas....16
    RF16:Registro de Ingresos y Egresos....16
        Analisis requerimiento funcional - RF16: Registro de Ingresos y Egresos....16
    RF17:Cierre de Caja....17
        Analisis requerimiento funcional - RF17:Cierre de Caja....17
6. Módulo Reportes....18

RF18:Reporte de ventas por fecha..... 18
Análisis Requerimiento Funcional - RF18:Reporte de ventas por fecha.....18
RF19: Reporte de inventario..... 18
Análisis Requerimiento Funcional - RF19: Reporte de inventario.....19
RF20: Reporte de Arqueo caja.....19
Análisis requerimiento funcional - RF20: Reporte de Arqueo caja.....19
RF21: Exportación de Reportes.....20
Análisis Requerimiento Funcional - RF21: Exportación de Reportes..... 20
7. Módulo Gestión de pedidos..... 21
RF22: Registrar de pedidos..... 21
Análisis Requerimiento Funcional -RF22: Registrar Pedido..... 21
RF23: Seguimiento de estado.....21
Análisis Requerimiento Funcional -RF23: Seguimiento de estado..... 22
RF24: Contacto con cliente.....23
Análisis Requerimiento Funcional -RF24: Contacto con cliente..... 23
8. Módulo Gestión de inventario.....23
RF25: Registro de Insumos.....23
Análisis Requerimiento Funcional -RF25 Registro de insumos..... 24
RF26: Generación de alertas..... 25
Análisis Requerimiento Funcional -RF26 Generación de alertas.....25
RF27: Registro de mermas..... 26
Análisis Requerimiento Funcional -RF27 Registro de mermas.....26
RF28: Descontar por producto.....27
Análisis Requerimiento Funcional -RF29 Descontar por producto..... 28
9. Módulo Gestión de proveedores..... 29
RF29: Registro de proveedores..... 29
Análisis Requerimiento Funcional -RF-29 - Registro de proveedores..... 29
RF30: Historial de entrega..... 30
Análisis Requerimiento Funcional RF-30 - Historial De Entregas.....31
2.1.1 Requerimientos No Funcionales (RNF)..... 32
RNF-01 – Rendimiento y Escalabilidad.....32
RNF-02 – Seguridad..... 32
RNF-03 – Usabilidad.....32
RNF-04 – Fiabilidad y Disponibilidad..... 32
RNF-05 – Mantenibilidad.....33
RNF-06 – Conformidad y Legalidad.....33
3. Modelo de Casos de Uso por módulos.....34
Módulo 1: Registro de usuario..... 34
Caso de Uso 01: Registro de usuarios.....34
Caso de Uso 02: Edición de usuarios..... 34
Caso de Uso 03: Autenticación.....35
Caso de Uso 04: Perfil del cliente..... 35
Módulo 2 : Inicio de sesión.....36
Caso de Uso 05: Recuperación de contraseña.....36

Caso de Uso 06: Cierre de Sesión....36
Módulo 3: Gestión de reservas....37
Caso de Uso 07: Registro de reservas....37
Caso de Uso 08:Envío de recordatorios de reserva....37
Caso de Uso 09: Asignación de reservas....38
Caso de Uso 10: Registro de preferencias....38
Módulo 4: Gestión de mesas....39
Caso de Uso 11: Registro de mesas....39
Caso de Uso 12: Asignación a mesas....39
Caso de Uso 13: Estado de mesas....40
Módulo 5: Gestión de caja....40
Caso de Uso 14: Fondos Base....40
Caso de Uso 15: Registro de ventas....41
Caso de Uso 16: Registro de Ingresos y Egresos....41
Caso de Uso 17: Cierre de Caja....42
Módulo 6: Reportes....42
Caso de Uso 18: Reporte de ventas por fecha....42
Caso de Uso 19: Reporte de Inventario....43
Caso de Uso 20: Reporte de Arqueo caja....43
Caso de Uso 21: Exportación de Reportes....43
Módulo 7: Gestión de pedidos....44
Caso de Uso 22: Registrar de pedidos....44
Caso de Uso 23: Seguimientos de estado....44
Caso de Uso 24: Contacto con cliente....45
Módulo 8: Inventario....45
Caso de Uso 25: Registro de Insumos....45
Caso de Uso 26: Generación de alertas....46
Caso de Uso 27: Registro de mermas....46
Caso de Uso 28: Descontar por producto....46
Módulo 9: Módulo Gestión de proveedores....47
Caso de Uso 29: Registro de proveedores....47
Caso de Uso 30: Historial de entrega....48
4. Diagramas de Actividades por Módulos....48
Módulo 1: Registro de usuario....48
Módulo 2: Inicio de sesión....49
Módulo 3: Gestión de Reservas....51
Módulo 4: Gestión de Mesas....52
Módulo 5: Gestión de Caja....53
Módulo 6: Reporte....54
Módulo 7: Gestión de pedidos....55
Módulo 8: Gestión de inventario....56
Módulo 9: Gestión de Proveedores....58
1. Inicio....58
2. El proceso comienza cuando se requiere registrar un proveedor o recibir un pedido. 58

5. Diagramas de Secuencia por módulos..... 61
1 Módulo Registro de usuarios.....61
2 Módulo Inicio de sesión..... 62
3 Módulo Gestión reservas..... 63
4 Módulo Gestión de mesas.....64
5 Módulo Reportes.....65
6 Módulo gestión de caja..... 66
7 Gestión de inventario..... 67
8 Módulo Gestión de proveedores..... 68
9 Módulo gestión de pedidos.....69
6. Modelo de Datos – Nivel Conceptual (ER)..... 70
7. Modelo de Datos – Nivel Lógico (MER).....71

1. Introducción

El presente documento reúne de manera integral los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema IGNIX Core, previamente definidos, junto con los casos de uso incluyendo diagramas de actividades, secuencia y modelo de datos que permiten su comprensión y análisis.
Su propósito es proporcionar una visión clara y organizada del sistema, sirviendo como base para su desarrollo, implementación y evaluación.

2. Requerimientos del Sistema por módulos

2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

1. Módulo Registro De Usuario

RF01:Registro de empleados y clientes

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF01
Nombre Del Requerimiento	Registro de empleados y clientes.
Característica	El sistema debe registrar empleados y clientes del restaurante.
Descripción Del Requerimiento	Permite ingresar nombre, documento, teléfono, cargo (Empleados), dirección y ciudad, almacenando la información en una base de datos.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - RF01: Registro de empleados y clientes

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir la creación de registros de empleados y clientes dentro del sistema para su posterior gestión y uso en los diferentes procesos del negocio.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓ Interfaz de usuario (Formulario de registro) ✓ Backend (Procesamiento y validación de datos) ✓ Base de datos (Almacenamiento de información)
Viabilidad técnica	Alta. Es una funcionalidad básica en sistemas de gestión y requiere validaciones estándar y almacenamiento en base de datos.

Riesgos potenciales	✓ Registro de datos incompletos. ✓ Duplicidad de número de documento. ✓ Errores en el ingreso de información. ✓ Falta de validación adecuada.
Impacto en el sistema	Es un requisito funcionalmente, ya que permite gestionar empleados y clientes. Impacta directamente en módulos como ventas, pedidos e inventario.
Dependencias	✓ Base de datos configurada. ✓ Validación de datos. ✓ Diseño de formulario.
Priorización	Alta. Es fundamental para la gestión de empleados y clientes del restaurante
Decisión tomada	Se implementará un formulario de registro con validación de campos obligatorios y control de duplicidad por número documento, almacenando la información en la base de datos del sistema.

RF02: Edición y bloqueo de usuarios

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF02
Nombre Del Requerimiento	Edición y bloqueo de usuarios.
Característica	El sistema debe permitir modificar y desactivar usuarios del restaurante.
Descripción Del Requerimiento	Permitir actualizar información de empleados y clientes, así como realizar su baja lógica (desactivación) sin eliminar el registro de la base de datos.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - RF02: Edición y bloqueo de usuarios.

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir la actualización y control del estado de los usuarios dentro del sistema del restaurante.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓ Interfaz de administración. ✓ Backend (actualización y cambio de estado) ✓ Base de datos

Viabilidad técnica	Alta. Requiere operaciones de actualización y cambio del estado en la base de datos.
Riesgos potenciales	✓ Modificación incorrecta de los datos. ✓ Desactivación accidental de usuarios activos. ✓ Falta de control de permisos.
Impacto en el sistema	Permite mantener actualizada la información y controlar el acceso de empleados al sistema.
Dependencias	✓ Control de roles y permisos. ✓ Base de datos.
Priorización	Alta. Es necesario para mantener actualizada la información y controlar el acceso al sistema.
Decisión tomada	Se implementará edición de datos y cambio de estado (activo/inactivo) sin eliminación física del registro.

RF03: Autenticación

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF03
Nombre Del Requerimiento	Autenticación
Característica	El sistema debe autenticar al usuario mediante credenciales válidas (correo/usuario y contraseña o PIN) para permitir el acceso seguro al sistema.
Descripción Del Requerimiento	El sistema permitirá al usuario iniciar sesión ingresando sus credenciales registradas. Validará que: ● El usuario exista en la base de datos. ● La contraseña o PIN coincide con el registrado. ● La cuenta se encuentra activa. Si los datos son correctos, el sistema concederá el acceso al módulo correspondiente. Si los datos son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá el acceso.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - RF03: Validación de inicio sesión.

Aspecto	**Descripción**

Objetivo del requisito	Asegurar que solo los usuarios registrados y autorizados puedan ingresar al sistema por medio de la confirmación segura de sus credenciales (Usuario y contraseña), garantizar la confidencialidad y complementar la información.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓Base de datos de usuarios. ✓Interfaz de usuario. ✓Servicio de cifrado de contraseñas
Viabilidad técnica	Alta. Puede implementarse utilizando tecnologías estándar de autenticación como validación contra base de datos, cifrado de contraseñas con algoritmos hash (proteger las contraseñas y no guardarlas en un texto claro en un base de datos)
Riesgos potenciales	✓ Robo de credenciales. ✓ Fallos en la gestión de sesiones. ✓ Vulnerabilidades de seguridad por mala implementación del cifrado.
Impacto en el sistema	Alta. Es un requisito crítico, ya que controla el ingreso al módulo completo. (El mínimo fallo compromete la seguridad y la información de los usuarios)
Dependencias	✓ Base de datos operativa. ✓ Sistema de registros de usuarios anticipadamente implementado. ✓ Configuración de protocolos de seguridad (HTTPS,aumenta la seguridad de las transferencias de datos)
Priorización	Alta. Es un requisito esencial para el funcionamiento seguro del sistema.
Decisión tomada	Se implementará verificación mediante validación de credenciales contra base de datos, usando contraseñas cifradas con hash seguro. Se incluirán medidas adicionales como limitación de intentos fallidos y registro de actividad para reforzar la seguridad.

RF04: Perfil del cliente

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Perfil del cliente
Característica	El sistema debe permitir crear, visualizar y actualizar la información básica del cliente
Descripción del requerimiento	El sistema debe almacenar datos como nombre completo, número telefónico, correo electrónico y fecha de registro. El número telefónico será único y funcionará como identificador principal del cliente.
Prioridad del	Alta

requerimiento	

Análisis Requerimiento Funcional -RF 04 Perfil del cliente

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Centralizar la información del cliente en un perfil único.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓ Interfaz de registro y edición ✓ Backend ✓ Base de datos
Viabilidad técnica	
Riesgos potenciales	✓Datos incompletos
Impacto en el sistema	✓Permite atención personalizada y agiliza reservas.
Dependencias	✓ Base de datos ✓ Módulo de reservas
Priorización	**Alta.** Es fundamental para que el módulo de reservas funcione correctamente, ya que toda reserva debe estar asociada a un cliente identificado.
Decisión tomada	Se aplicará validación obligatoria para evitar números telefónicos duplicados.

2. Módulo Inicio de sesión

RF05: Recuperación de contraseña

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF-05
Nombre Del Requerimiento	Recuperación de contraseña
Características	El sistema debe permitir restablecer la contraseña mediante verificación por correo.
Descripción Del Requerimiento	Permite al usuario recuperar su acceso enviando un código de verificación al correo electrónico registrado y creando una nueva contraseña.
Prioridad Del Requerimiento	Media-Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF 05 Recuperación de contraseña

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir al usuario recuperar su acceso sin intervención del administrador.

Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✔ Interfaz de recuperación ✔ Backend (generación de código) ✔ Servicio de correo electrónico ✔ Base de datos
Viabilidad técnica	Alta. Requiere integración con servicio de envío de correos.
Riesgos potenciales	✔ Correo no registrado ✔ Fallo en envío de código ✔ Uso indebido del enlace
Impacto en el sistema	Mejora la experiencia del usuario y reduce carga administrativa.
Dependencias	✔ Base de datos actualizada ✔ Servicio de mensajería
Priorización	Media-Alta. Importante para el soporte y seguridad.
Decisión tomada	Se enviará código temporal con tiempo de expiración de 10 minutos.

RF06: Cierre de sesión

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF-06
Nombre Del Requerimiento	Cierre de sesión
Características	El sistema debe permitir finalizar la sesión activa del usuario.
Descripción Del Requerimiento	Permite al usuario cerrar su sesión activa, eliminando el acceso al sistema hasta un nuevo inicio de sesión.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF 06 Cierre de sesión

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Proteger la información del sistema cuando el usuario termina su uso.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✔ Interfaz de usuario ✔ Backend (gestión de sesión) ✔ Control de tokens o sesión
Viabilidad técnica	Alta. Implementación estándar en sistemas.
Riesgos potenciales	✔ Sesión no cerrada correctamente ✔ Uso del sistema sin autorización posterior
Impacto en el sistema	Refuerza la seguridad del sistema y control de acceso.

Dependencias	✔ Sistema de autenticación ✔ Gestión de sesiones
Priorización	Alta. Necesario para la seguridad operativa.
Decisión tomada	Se implementará la expiración automática tras 15 minutos de inactividad.

3. Módulo Gestión de reservas

RF07: Registro de reservas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF07
Nombre Del Requerimiento	Registro de reservas
Características	El sistema debe permitir agendar reservas indicando fecha, hora, número de personas y mesa asignada.
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir agendar y gestionar reservas de clientes, registrando la información correspondiente a la fecha, hora, número de personas y mesa asignada, con el fin de organizar la disponibilidad del establecimiento y optimizar la atención del servicio.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF07 Registro de reservas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Organizar y gestionar eficientemente la ocupación del restaurante mediante reservas anticipadas.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✔ Interfaz de usuario (formulario de reservas) ✔ Backend (lógica de validación de disponibilidad) ✔ Base de datos (almacenamiento de reservas)
Viabilidad técnica	Alta. Requiere validación de horarios y control de disponibilidad de mesas en tiempo real.
Riesgos potenciales	✔ Doble reserva de mesa ✔ Errores en asignación de horario ✔ Falta de actualización en disponibilidad
Impacto en el sistema	Mejora la organización operativa y evita la sobreocupación del restaurante.
Dependencias	✔ Módulo de clientes ✔ Configuración de mesas ✔ Base de datos

Priorización	Alta. Es clave para la gestión del restaurante.
Decisión tomada	Se implementará validación automática de disponibilidad antes de confirmar la reserva.

RF08: Envío de recordatorios

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF08
Nombre Del Requerimiento	Envío de recordatorios
Características	El sistema debe enviar notificaciones automáticas al cliente sobre su reserva.
Descripción Del Requerimiento	Permite enviar recordatorios vía correo electrónico o WhatsApp antes de la fecha y hora programada de la reserva.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF08 Envío de recordatorios

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Reducir ausencias y mejorar la puntualidad de los clientes.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✔ Backend (programación de envíos) ✔ Integración API (Email / WhatsApp) ✔ Base de datos
Viabilidad técnica	Viabilidad técnica Media-Alta. Requiere integración con servicios externos de mensajería
Riesgos potenciales	✔ Fallas en el envío de mensajes ✔ Datos de contacto incorrectos ✔ Problemas con servicios externos
Impacto en el sistema	Disminuye cancelaciones y mejora la experiencia del cliente.
Dependencias	✔ Módulo de reservas ✔ Registro correcto de datos de contacto
Priorización	Media-Alta. Mejora la eficiencia operativa.
Decisión tomada	Se programará envío automático 24 horas antes de la reserva.

RF09: Asignación de reservas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF09
Nombre Del Requerimiento	Asignación de reservas

Características	Sugerencia automática según número de personas
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe sugerir una mesa disponible adecuada al número de personas registradas en la reserva.
Prioridad Del Requerimiento	Media-Alta.

Análisis Requerimiento Funcional -RF09 Asignación de reservas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Optimizar la distribución de mesas.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✔ Base de datos ✔ Backend (algoritmo)
Viabilidad técnica	Alta. Requiere implementar una validación en el backend que compare fecha, hora y número de mesa antes de confirmar la asignación.
Riesgos potenciales	✔ Doble asignación de mesa ✔ Errores en validación de horario
Impacto en el sistema	Mejora la organización operativa y evita sobreocupación.
Dependencias	✔Registro de reservas ✔Configuración de mesas
Priorización	**Alta.** Es un requisito crítico para el funcionamiento del módulo de reservas; sin esta validación no se puede garantizar el control de ocupación del restaurante.
Decisión tomada	La asignación se confirmará solo después de validar disponibilidad en tiempo real

RF10: Registro de preferencias.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Preferencias registradas
Característica	El sistema debe permitir almacenar información adicional sobre gustos y requerimientos del cliente.
Descripción del requerimiento	El sistema debe registrar preferencias como mesa favorita, restricciones alimentarias, platos frecuentes o solicitudes especiales, vinculadas directamente al perfil del cliente.
Prioridad del requerimiento	Media

Análisis Requerimiento Funcional -RF 10 Registro de preferencias.

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Mejorar la experiencia del cliente mediante atención personalizada.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	● Base de datos ● Interfaz de edición ● Backend
Viabilidad técnica	Alta. Se implementa agregando campos adicionales o tabla relacionada mediante clave foránea al perfil del cliente.
Riesgos potenciales	● Información desactualizada ● Uso inadecuado de datos personales
Impacto en el sistema	Incrementa fidelización y calidad del servicio.
Dependencias	RF04 – Perfil del cliente
Priorización	**Media.** Aporta valor estratégico y mejora la experiencia, pero no afecta el funcionamiento básico del sistema.
Decisión tomada	Las preferencias serán editables y opcionales dentro del perfil del cliente.

4. Módulo Gestión de mesas

RF11: Registro de mesas

Requerimientos Funcionales	
Identificación Del Requerimiento	RF-11
Nombre Del Requerimiento	Registro de mesas
Característica	Configuración de ubicación y disponibilidad de mesas
Descripción Del Requerimiento	Se hace un diseño del restaurante en el cual registramos número de mesas, capacidad de clientes y la ubicación de esta misma.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - Rf 11 Registro de mesas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo Del Requisito	Establecer un diseño base de la ubicación y disponibilidad de las mesas.
Tipo De Requisito	Funcional
Componentes Involucrados	✔Interfaz de administración ✔Base de datos

Viabilidad Técnica	Alta. Se requiere hacer un sistema como el CRUD para el manejo de esta misma en la base.
Riesgos Potenciales	✔Ingreso de números de mesas duplicadas ✔Capacidad errónea
Impacto En El Sistema	Alta.sin mesas registradas se tendrá el problema de la apertura de comandas.
Dependencias	✔Base de datos ✔Gestión de usuario
Priorización	Alta. Ya que este será el comienzo del manejo en el restaurante.
Decisión Tomada	Implementar una interfaz gráfica para la disposición de las mesas.

Rf12: Asignación a mesas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF12
Nombre Del Requerimiento	Asignación a mesas
Característica	Gestión operativa integral de la mesa
Descripción Del Requerimiento	El sistema permite registrar la ocupación de una mesa vinculando simultáneamente a un cliente para el inicio de la comanda y al mesero que atenderá esa mesa
Prioridad Del Requerimiento	Alta.

Análisis Requerimiento Funcional - Rf 12: Asignación a mesas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo Del Requisito	Centralizar la apertura y manejo de las mesas designando al responsable y a los beneficiarios del servicio.
Tipo De Requisito	Funcional
Componentes Involucrados	✔Gestión de roles ✔Estado de las mesas
Viabilidad Técnica	Alta. Esta para tener el manejo de la mesa dependiendo del inicio de la toma del pedido para continuar con las demás acciones correspondiente
Riesgos Potenciales	✔ Error de la selección de mesero en su turno ✔Error al vincular clientes en la mesa ✔Vinvulacion de mas responsable
Impacto En El Sistema	Alto. Es un paso obligatorio para activar la toma de pedido en la mesas y comenzar con el flujo del sistema

Dependencias	✔Registro de mesas ✔Registro de empleado y actividades ✔Estado de la mesa
Priorización	Alta.
Decisión Tomada	Se creará una interfaz para la apertura de la mesa que solicite la ocupación de un cliente y la asignación del respectivo mesero.

Rf13: Estado de mesas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF13
Nombre Del Requerimiento	Estado de mesas
Característica	Monitoreo visual a tiempo real del estado de estas.
Descripción Del Requerimiento	Visualización que indica si una mesa está disponible, ocupada, en espera para limpieza o reservada.|
Prioridad Del Requerimiento	Media

Análisis Requerimiento Funcional - Rf 13 Estado de mesas

Aspecto	**Descripción.**
Objetivo Del Requisito	Facilitar al personal la identificación rápida de mesas en estado libre para acomodar a el cliente entrante.
Tipo De Requisito	Funcional
Componentes Involucrados	✔Interfaz Gráfica de mesas ✔Actualización de estado
Viabilidad Técnica	Media. Esta es una de las mejores formas de visualizar el estado de esas mesas y donde acomodar a todo cliente que llega al lugar
Riesgos Potenciales	✔Retrasos en la actualización de estados de mesas ✔ Mal uso del sistema
Impacto En El Sistema	Media. Esta optimiza un poco el flujo de trabajo de los empleados
Dependencias	✔Registro de mesas ✔Asignación de clientes a mesas ✔Asignación de mesas para las reservas
Priorización	Media. Importante para el flujo de clientes y de trabajo
Decisión Tomada	Implementacion de codigo de colores el cual dirá y se entenderá que estado tiene una mesa actualmente

5. Módulo Gestión de caja

RF14: Fondos Base.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF14
Nombre Del Requerimiento	Fondos Base y Validación de Comandas.
Característica	Control de apertura y verificación de caja.
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir al cajero o administrador registrar el fondo base al inicio de la jornada y validar que no existan comandas abiertas antes de permitir el cierre de caja.
Prioridad Del Requerimiento	Alta.

Análisis Requerimiento Funcional fondos base - RF14 Fondos Base.

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Garantizar el control del dinero inicial y evitar inconsistencias por pedidos pendientes.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	Módulo de Caja, Módulo de Pedidos, Base de Datos, Interfaz de Usuario.
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	Registro incorrecto del fondo base o fallo en la validación de comandas.
Impacto en el sistema	Alto, afecta el control financiero diario.
Dependencias	Módulo de Gestión de Pedidos.
Priorización	Alta.
Decisión tomada	Implementar validaciones automáticas antes del cierre.

RF15: Registro de ventas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF15
Nombre Del Requerimiento	Registro de Ventas.
Característica	Gestión de Caja.

Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir registrar las ventas realizadas, generando comprobante y actualizando el saldo de caja automáticamente.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Analisis requerimiento funcional - RF15: Registro de Ventas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Controlar y registrar todas las transacciones de venta.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	✓ Cajero. ✓ Sistema de facturación. ✓ Base de datos.
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	✓Fallos en conexión o pérdida de datos.
Impacto en el sistema	Directo en ingresos y reportes financieros.
Dependencias	✓ Caja abierta.
Priorización	Alta
Decisión tomada	Se registrará cada venta en tiempo real.

RF16:Registro de Ingresos y Egresos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF16
Nombre Del Requerimiento	Registro de Ingresos y Egresos
Característica	Gestión de Caja.
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir registrar tanto ingresos adicionales como egresos realizados durante la jornada, especificando tipo de movimiento, concepto y valor, actualizando automáticamente el saldo de caja.
Prioridad Del Requerimiento	Media.

Analisis requerimiento funcional - RF16: Registro de Ingresos y Egresos

Aspecto	**Descripción**

Objetivo del requisito	Llevar control detallado de entradas y salidas de dinero diferentes a las ventas.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	✓ Cajero. ✓ Módulo de Caja. ✓ Base de datos.
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	Registro incorrecto del tipo de movimiento o del valor.
Impacto en el sistema	Incide directamente en el saldo final del cierre de caja.
Dependencias	Caja abierta.
Priorización	Media
Decisión tomada	Se incluirá selección obligatoria de tipo (Ingreso/Egreso) y campo de justificación.

RF17:Cierre de Caja

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF17
Nombre del requerimiento	Cierre de Caja.
Característica	Gestión de Caja.
Descripción del requerimiento	El sistema debe calcular automáticamente ingresos, egresos y saldo final del día, permitiendo generar el cierre oficial de caja.
Prioridad del requerimiento	Alta.

Analisis requerimiento funcional - RF17:Cierre de Caja

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Finalizar la jornada con un balance financiero correcto.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	✓ Cajero, ✓ Base de datos. ✓ Módulo de reportes
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	Errores en cálculos si existen registros incompletos.
Impacto en el sistema	Determina el resultado financiero diario.
Dependencias	Validación de comandas completada.
Priorización	Alta

Decisión tomada	Cálculo automático generado por el sistema.

6. Módulo Reportes

RF18:Reporte de ventas por fecha

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF18
Nombre Del Requerimiento	Reporte de ventas por fecha.
Característica	Generación de reportes.
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir al usuario generar un reporte de ventas filtrado por un rango de fechas específico (día, semana, mes o rango personalizado), mostrando totales, impuestos y utilidades.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - RF18:Reporte de ventas por fecha

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir el control y análisis de las ventas realizadas en un periodo determinado.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓ Interfaz de usuario (Formulario de registro) ✓ Base de datos (Almacenamiento de información) ✓ Sistema de autenticación
Viabilidad técnica	Alta. Se implementa mediante consultas SQL con filtros por fecha.
Riesgos potenciales	✓ Lentitud si la base de datos es muy grande. ✓ Errores en el filtrado de fechas
Impacto en el sistema	Alto. Es clave para el control financiero.
Dependencias	✓ Base de datos actualizada. ✓ Registro correcto de ventas
Priorización	Alta.
Decisión tomada	Aprobado para implementación prioritaria.

RF19: Reporte de inventario

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF19
Nombre Del Requerimiento	Reporte de inventario.
Característica	Control de inventario.

Descripción Del Requerimiento	El sistema debe generar un reporte detallado del estado actual del inventario, mostrando productos disponibles, cantidades, productos agotados y niveles mínimos de stock.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - RF19: Reporte de inventario

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir el monitoreo y control de existencias para evitar desabastecimiento o pérdidas.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓ Base de datos de productos. ✓ Módulo de reportes ✓ Módulo de inventario
Viabilidad técnica	Alta. Se basa en consultas a la tabla de inventario.
Riesgos potenciales	✓ Errores en el cálculo de stock mínimo. ✓ Datos desactualizados
Impacto en el sistema	Alto. Influye en la operación del restaurante.
Dependencias	✓ Registro correcto de entradas y salidas de inventario. ✓ Base de datos.
Priorización	Alta.
Decisión tomada	Aprobado para implementación en fase principal del módulo.

RF20: Reporte de Arqueo caja.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF20
Nombre del requerimiento	Reporte de Arqueo caja.
Característica	Gestión de Caja.
Descripción del requerimiento	El sistema debe generar un reporte detallado del arqueo de caja al finalizar la jornada, incluyendo ventas, ingresos, egresos y saldo final.
Prioridad del requerimiento	Media.

Análisis requerimiento funcional - RF20: Reporte de Arqueo caja.

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir control administrativo y auditoría interna.

Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	✓ Administrador. v Módulo de reportes.
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	Información incompleta si hubo fallos previos.
Impacto en el sistema	Apoya la toma de decisiones financieras.
Dependencias	Cierre de caja realizado correctamente.
Priorización	Media.
Decisión tomada	Reporte exportable en formato digital.

RF21: Exportación de Reportes

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF21
Nombre Del Requerimiento	Exportación de Reportes
Característica	Exportación de información
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir exportar los reportes generados en formatos PDF y Excel para su almacenamiento, impresión o envío externo.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional - RF21: Exportación de Reportes

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Facilitar la distribución y almacenamiento de la información generada por el sistema.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	✓ Generador de archivos PDF. ✓ Generador de archivos Excel. ✓ Módulo de reportes.
Viabilidad técnica	Alta. Se puede implementar con librerías estándar de exportación.
Riesgos potenciales	✓ Problemas de compatibilidad de formato ✓ Fallos en la generación del archivo
Impacto en el sistema	Medio. Complementa la funcionalidad del módulo.
Dependencias	✓ Existencia previa de reportes generados.
Priorización	Media-Alta
Decisión tomada	Aprobado como funcionalidad complementaria obligatoria.

7. Módulo Gestión de pedidos

RF22: Registrar de pedidos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF22
Nombre del requerimiento	Registrar Pedido.
Característica	Gestión de pedidos.
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir registrar pedidos tanto para consumo en el restaurante como para domicilio, almacenando productos seleccionados y datos correspondientes (mesa o datos del cliente).
Prioridad del requerimiento	Alta.

Análisis Requerimiento Funcional -RF22: Registrar Pedido.

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir el registro formal de pedidos en el sistema.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	● Mesero. ● Operador. ● Cocina. ● Base de datos
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	Registro incorrecto de mesa o dirección.
Impacto en el sistema	Afecta preparación, facturación y control de ventas.
Dependencias	Usuario autenticado.
Priorización	Alta.
Decisión tomada	Se incluirá selección obligatoria de tipo de pedido (Restaurante/Domicilio).

RF23: Seguimiento de estado

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF23
Nombre del requerimiento	Seguimiento de estado
Característica	El módulo de **seguimiento de estado** permite visualizar, actualizar y controlar el ciclo de vida de un pedido desde su creación hasta su entrega o cierre.

Descripción del requerimiento	El módulo debe proporcionar mecanismos para **actualizar el estado del pedido**, ya sea de forma manual por usuarios autorizados o automáticamente según reglas del sistema, garantizando que las transiciones entre estados sean válidas y coherentes con el proceso definido.
Prioridad del requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF23: Seguimiento de estado

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir el control, monitoreo y trazabilidad del estado de los pedidos a lo largo de todo su ciclo de vida, asegurando que tanto los usuarios internos como los clientes puedan conocer en todo momento la situación actual del pedido.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	Definición de los estados del pedido (pendiente, confirmado, enviado, etc.). Configuración de transiciones válidas entre estados. Lógica para cambiar el estado del pedido. Validación de reglas de negocio. Actualización manual y automática. Registro de cada cambio realizado. Almacenamiento de: ● Fecha y hora ● Usuario responsable ● Estado anterior y nuevo
Viabilidad técnica	Alta.
Riesgos potenciales	Cambios de estado incorrecto o fuera de secuencia. Falta de reglas claras de transición. Fallos en integraciones (logística, inventario). Estados que no se actualizan en tiempo real. Diferencias entre sistemas (backend vs frontend). Retrasos en la visualización del estado. Usuarios sin permisos modificando estados.
Impacto en el sistema	Mejora el control de procesos internos. Permite detectar y corregir errores o retrasos en tiempo real. Facilita la coordinación entre logística, inventario y ventas. Incrementa la transparencia del pedido. Reduce consultas y reclamos al ofrecer información actualizada. Mejora la satisfacción y confianza del cliente.
Dependencias	Inventario:Necesario para actualizar estados relacionados con preparación y disponibilidad de productos. Permite validar que los productos estén disponibles antes de marcar un pedido como “En preparación” o “Enviado”. Base de datos central:Dependencia crítica para registrar historial de cambios, consultar pedidos y asegurar integridad de la información.
Priorización	Media.

Decisión tomada	Se aprueba la implementación del módulo RF23. Es crítico para la operación del sistema, garantiza trazabilidad, mejora la experiencia del cliente y facilita la integración con otros módulos clave (inventario, logística, facturación).

RF24: Contacto con cliente

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación del requerimiento	RF24
Nombre del requerimiento	contacto con cliente
Característica	Gestión de pedidos
Descripción del requerimiento	El sistema debe permitir registrar y actualizar datos de contacto del clientes (telefono, dirección) para enviar notificaciones sobre el pedido o establecer comunicación directa
Prioridad del requerimiento	alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF24: Contacto con cliente

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir la comunicación entre el sistema y el cliente para informar sobre el estado del pedido o resolver novedades
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	● Cliente ● Operador ● Sistema ● Base de datos
Viabilidad técnica	Alta
Riesgos potenciales	Datos incorrectos del cliente, fallos en notificaciones
Impacto en el sistema	Mejora la atención al cliente y la experiencia del usuario.
Dependencias	Cliente registrado o datos ingresados al crear pedido
Priorización	Alta
Decisión tomada	Se incluyen notificaciones automáticas (mensaje o llamadas) según el estado del pedido

8. Módulo Gestión de inventario

RF25: Registro de Insumos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF25

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Nombre Del Requerimiento	Registro de Insumos
Características	El sistema debe permitir el registro de insumos con sus unidades de medida (kg, litros, unidades).
Descripción Del Requerimiento	El sistema deberá permitir el registro, edición, consulta y desactivación de insumos utilizados en el restaurante, asociando obligatoriamente una unidad de medida (kg, litros, unidades, gramos, etc.) a cada insumo.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF25 Registro de insumos

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Reducir errores operativos, evitando registros incompletos o sin unidad de medición definida.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	Maestro de materiales/ insumos (contiene la información base del insumos) Unidad de medida (Define cómo se mide el insumo) Registro de movimiento o ingreso (Documenta donde se registra el insumo) Tabla de conversiones de unidades (Define equivalencias entre unidades) Almacén (Lugar donde se registra el insumo)
Viabilidad técnica	Alta: el sistema cuenta con la tecnología, infraestructura y recursos necesarios para su implementación, no requiere desarrollos complejos.
Riesgos potenciales	Errores en unidades de medida. Configuración incorrecta del sistema. Datos incorrectos del maestro de insumos. Fallas del sistema o infraestructura. Programas de integración con otros módulos. Riesgos de seguridad y accesos.
Impacto en el sistema	Actualiza inventarios y mejora la precisión de los datos, integrarse con otros módulos, influir en costos y permitir la trazabilidad de los insumos, contribuyendo al control y eficiencia del sistema de gestión.
Dependencias	Configuración de unidades de medida. Sistema ERP operativo. Infraestructura tecnológica Integración de otros módulos. Personal capacitado..
Priorización	Alta: debe implementarse en las primeras fases de desarrollo.

Decisión tomada	Se decide implementar el RF11 debido a su alta viabilidad técnica, impacto positivo en el control de inventarios, riesgos controlables y alta prioridad organizacional, garantizando una gestión eficiente y confiable de los insumos.

RF26: Generación de alertas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF26
Nombre Del Requerimiento	Generación de alertas
Características	El sistema debe identificar automáticamente cuando el stock de un producto crítico alcanza o baja del nivel mínimo establecido.
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe monitorear continuamente el nivel de inventario de los productos clasificados como críticos y generar automáticamente alertas cuando el stock disponible sea igual o inferior al nivel mínimo establecido.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF26 Generación de alertas.

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Garantizar la disponibilidad de los productos críticos mediante el monitoreo continuo de los niveles de inventario y la generación oportuna de alertas cuando el stock alcance o sea inferior al nivel mínimo establecido, permitiendo tomar acciones preventivas para evitar desabastecimiento y optimizar la gestión del inventario.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	Módulo gestión de inventario Sistema de notificaciones interfaz de usuario Registro o historial Generación de alertas
Viabilidad técnica	Alta: Ya que su implementación puede realizarse utilizando tecnologías y herramientas comunes en sistemas de gestión de inventario. Su desarrollo no requiere hardware o software especializado y puede integrarse con la arquitectura del sistema existente.
Riesgos potenciales	Configuración incorrecta de stock mínimo. Retrasos en la actualización de inventario. Fallas en el sistema de notificaciones. Sobrecarga de alertas (alert fatigue). Dependencia de la calidad de los datos. problemas de integración con otros módulos. Impacto en el rendimiento del sistema.

Impacto en el sistema	Permite un control más eficiente de los niveles de stock, reduciendo errores y mejorando la administración de productos. Facilita la detección temprana de niveles bajos de inventario, evitando la falta de productos críticos y puede aumentar el uso de recursos del sistema debido al monitoreo constante del inventario, por lo que debe optimizarse adecuadamente.
Dependencias	Disponibilidad del módulo gestión de inventario. Actualización correcta de los niveles de stock. Configuración previa de productos críticos. Definición del stock mínimo por producto. Sistema de notificaciones.
Priorización	Alta: debe implementarse en las primeras fases de desarrollo.
Decisión tomada	Se decide implementar el requisito RF12 debido a su importancia para mejorar la gestión del inventario, prevenir el desabastecimiento de productos críticos y optimizar la toma de decisiones operativas. El requisito será integrado al módulo de gestión de inventario del sistema, garantizando el monitoreo automático de los niveles de stock y la generación oportuna de alertas según los parámetros configurados.

RF27: Registro de mermas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF27
Nombre Del Requerimiento	Registro de mermas
Características	El sistema debe permitir el registro de "Mermas" (productos dañados o desperdiciados) para ajustar el inventario físico.
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe permitir registrar las mermas de productos (dañados, vencidos, perdidos o desperdiciados) con el fin de ajustar automáticamente el inventario físico. El registro deberá incluir información relevante como el producto afectado, la cantidad, el motivo de la merma, la fecha y el usuario responsable. Además, el sistema deberá almacenar el historial de mermas para control, seguimiento y auditoría de la gestión del inventario.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF27 Registro de mermas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir el control y registro adecuado de las pérdidas de productos ocasionadas por daños, vencimiento, desperdicio o cualquier otra causa, mediante el registro de mermas y el ajuste automático del inventario físico, con el fin de mantener la exactitud de los niveles de stock,

	mejorar la gestión del inventario y facilitar el control y seguimiento de las pérdidas.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	Base de datos del sistema. módulo de gestión de inventario. interfaz de usuario. Sistema de control de usuarios y permisos.
Viabilidad técnica	Alta: El requisito es técnicamente viable, ya que su implementación se basa en funcionalidades comunes de los sistemas de gestión de inventario y puede integrarse con los módulos existentes sin requerir tecnologías complejas o infraestructura adicional.
Riesgos potenciales	Registro incorrecto de mermas Ajustes erróneos del stock Falta de control en permisos de usuario Pérdida o inconsistencia de datos Uso indebido del sistema
Impacto en el sistema	La implementación del registro de mermas mejora la precisión del inventario y el control de pérdidas, permitiendo mantener información confiable sobre los niveles reales de stock. Además, optimiza la gestión del inventario, facilita la toma de decisiones y mejora la trazabilidad de los productos, aunque requiere capacitación de usuarios y puede generar una ligera carga adicional en el sistema.
Dependencias	Disponibilidad del módulo de gestión de inventario. Actualización correcta del inventario. Base de datos del sistema. Configuración de productos en el sistema. Interfaz de usuario. Reglas de validación del sistema.
Priorización	Alta: debe implementarse en las primeras fases de desarrollo.
Decisión tomada	Se decide implementar el requisito RF 13 Registro de mermas de inventario, debido a su importancia para garantizar la precisión del inventario físico, mejorar el control de pérdidas de productos y mantener información confiable para la gestión y toma de decisiones

RF28: Descontar por producto

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF28
Nombre Del Requerimiento	Descontar por producto
Características	El sistema debe realizar el descuento automático de existencias basado en las recetas de los platos vendidos (escandallo).
Descripción Del Requerimiento	El sistema debe realizar el descuento automático de las existencias de insumos del inventario cada vez que se registre la venta de un plato,

	utilizando la información definida en la receta o escandallo previamente configurado en el sistema
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF29 Descontar por producto

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Garantizar la actualización automática y precisa del inventario de insumos mediante el descuento de existencias basado en las recetas o escandallos de los platos vendidos, asegurando el control del consumo y la confiabilidad de la información del sistema.
Tipo de requisito	Funcional
Componentes involucrados	Módulo ventas (registra la venta del plato). Recetario o escandallo (Base para calcular el descuento), Unidades de medida y conversiones (permite conversiones entre unidades si es necesario). Base de datos del sistema (guarda los registros de movimientos).
Viabilidad técnica	Alta: debido a que puede implementarse con la tecnología e infraestructura existente, utilizando funcionalidades estándar del sistema de gestión para la integración entre ventas e inventarios, con bajo nivel de complejidad y riesgos técnicos controlables.
Riesgos potenciales	Recetas o escandallos mal configurados. Errores en unidades de medida. Datos incorrectos en el maestro de insumos. Fallas en la integración entre módulos Diferencia entre consumo real y consumo estándar..
Impacto en el sistema	Impacta el sistema al actualizar automáticamente el inventario, integrarse con los módulos de ventas y costos, mejorar la precisión de la información, influir en el control financiero y aumentar la trazabilidad de los procesos, contribuyendo a la eficiencia y confiabilidad del sistema de gestión.
Dependencias	Configuración de unidades de medidas. Maestro de insumos o materiales. Módulo de inventario. Integración entre módulo del sistemas. Usuarios y permisos del sistema.
Priorización	Alta: debe implementarse en las primeras fases de desarrollo.
Decisión tomada	Se decide implementar el requerimiento RF14 debido a su alta viabilidad técnica, impacto positivo en el control del inventario, alta prioridad organizacional y riesgos controlables, contribuyendo a la automatización del consumo de insumos y a la confiabilidad de la información del sistema.

9. Módulo Gestión de proveedores

RF29: Registro de proveedores

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF29
Nombre Del Requerimiento	Registro De Proveedores
Características	El sistema deberá permitir registrar, actualizar, consultar y desactivar proveedores, almacenando información general, tributaria y financiera, garantizando validaciones de integridad de datos y control de accesos por roles.
Descripción Del Requerimiento	El sistema deberá permitir la creación, consulta, actualización y desactivación de proveedores, almacenando información general, tributaria, financiera y de contacto. El módulo deberá validar la integridad de los datos ingresados, evitar registros duplicados y mantener un control de cambios mediante bitácora de auditoría. Asimismo, el acceso a esta funcionalidad estará restringido según los perfiles y roles definidos en el sistema.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional -RF-29 - Registro de proveedores

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Garantizar el control, registro y seguimiento eficiente de los insumos, materias primas y productos utilizados en el restaurante, permitiendo conocer en tiempo real las existencias disponibles, optimizar la reposición de stock, reducir pérdidas por vencimiento o mermas y asegurar la continuidad operativa del servicio.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	Base de datos Servidor de aplicación Control de movimientos (entradas, salidas, ajustes) Control de stock mínimo y alertas Gestión de recetas (descuento automático de inventario) Generación de reportes (existencias, mermas, valorización)
Viabilidad técnica	Alta:es técnicamente factible, ya que puede implementarse con tecnologías disponibles y ampliamente utilizadas, sin requerir infraestructura adicional ni representar riesgos técnicos significativos.
Riesgos potenciales	Duplicidad de registros por fallas en validaciones de RUC/NIT/RFC. Errores en integraciones con los módulos de compras, inventario. Pérdida de información por fallas en respaldo o base de datos. Ingreso incorrecto de datos por parte de los usuarios. Acceso no autorizado a información sensible (datos bancarios). Manipulación indebida de registros sin auditoría adecuada. Filtración de datos por vulnerabilidades del sistema.

Impacto en el sistema	La implementación incrementa la eficiencia operativa, reduce riesgos de errores y mejora la gestión estratégica de proveedores, integrándose de manera coherente con otros módulos del sistema y reforzando la seguridad y trazabilidad de la información.
Dependencias	Módulo de Inventario: La información de proveedores se utiliza para registrar entradas de insumos y materias primas. Proveedores de datos externos (si aplica): Integración con sistemas de información comercial o directorios de proveedores. Personal capacitado para registrar y actualizar información. Procedimientos internos definidos para alta, baja y modificación de proveedores. Procedimientos de auditoría para garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo
Priorización	Alta: Es crítico para la operación de compras, inventario; sin un registro de proveedores confiable, otros módulos no pueden funcionar correctamente.
Decisión tomada	Se aprueba la implementación como un requisito **prioritario** dentro del sistema, dado su impacto crítico en la operación de compras, inventario, así como su contribución al control y trazabilidad de proveedores.

RF30: Historial de entrega

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
Identificación Del Requerimiento	RF30
Nombre Del Requerimiento	Historial De Entregas
Características	Registrar y consultar todas las entregas recibidas de proveedores, permitiendo llevar un seguimiento detallado de fechas, productos, cantidades, estado de las entregas y responsables, asegurando control sobre el inventario y la trazabilidad de los insumos.
Descripción Del Requerimiento	El sistema deberá registrar, almacenar y permitir la consulta de todas las entregas recibidas de proveedores, incluyendo información detallada como fecha, productos, cantidades, responsable de la recepción, estado de la entrega, observaciones y documentos asociados (facturas, guías de remisión, órdenes de compra). El módulo permitirá filtrar, generar reportes y auditar los registros, garantizando la integridad de los datos y el control de accesos según los roles definidos, mejorando la trazabilidad y el control de inventario.
Prioridad Del Requerimiento	Alta

Análisis Requerimiento Funcional RF-30 - Historial De Entregas

Aspecto	**Descripción**
Objetivo del requisito	Permitir el control completo de las entregas recibidas de proveedores, asegurando que la información registrada sea precisa, confiable y fácilmente consultable, facilitando la gestión de inventario, la planificación de compras y la auditoría de operaciones.
Tipo de requisito	Funcional.
Componentes involucrados	Registro de entregas de proveedores (productos, cantidades, fecha, responsable). Consulta y filtrado avanzado de historial de entregas. Gestión de incidencias (productos faltantes, dañados o incompletos). Reportes por proveedor, fecha, estado y productos. Módulo de inventario (actualización automática de stock).
Viabilidad técnica	Alta: La implementación del módulo es técnicamente factible y se puede integrar sin inconvenientes en el sistema existente.
Riesgos potenciales	Duplicidad de registros de entrega. Ingreso incorrecto de cantidades o productos. Entregas no registradas o incompletas. Problemas en integración con inventario o compras. Acceso no autorizado o manipulación de datos. Falta de documentación de incidencias y auditoría.
Impacto en el sistema	**Funcional:** Permite control y seguimiento de todas las entregas de proveedores. **Operativo:** Reduce errores de registro y mejora la planificación de inventario. **Estratégico:** Facilita la gestión de proveedores, el control de stock y la auditoría. **Seguridad y Control:** Mejora la trazabilidad y cumplimiento de normativas.
Dependencias	Módulo de inventario: para actualización de stock al recibir productos. **proveedores externos:** Las entregas dependen de la puntualidad y exactitud de los proveedores. Procedimientos internos de recepción y revisión de entregas. Personal capacitado en el registro correcto de productos, cantidades y estados.
Priorización	Alta:Es crítico para controlar entradas de productos, mantener inventario actualizado y garantizar trazabilidad para auditorías y planificación de compras.
Decisión tomada	Se aprueba la implementación como **prioritario**, dado su impacto en la operación de compras, inventario y control financiero. Se desarrollará con integración completa a módulos relacionados, con controles de seguridad, auditoría y generación de reportes confiables.

2.1.1 Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 – Rendimiento y Escalabilidad

Descripción	Garantizar tiempos de respuesta y escalabilidad bajo alta demanda.
Características	Respuesta <2s, pedidos <1s, 30 usuarios concurrentes, +50% escalabilidad
Objetivo	Operación fluida en horas pico
Componentes	Servidor, BD, red, balanceador
Viabilidad	Alta
Riesgos	Saturación, latencia, cuellos de botella
Impacto	Crítico
Dependencias	Infraestructura, BD
Prioridad	Crítica
Decisión	Caché y balanceo de carga

RNF-02 – Seguridad

Descripción	Protección de datos y acceso seguro.
Características	RBAC, auditoría, cifrado AES-256, TLS 1.2+
Objetivo	Evitar accesos no autorizados
Componentes	Auth, BD, API, logs
Viabilidad	Alta
Riesgos	Ataques, fuga de datos
Impacto	Crítico
Dependencias	BD, servicios auth
Prioridad	Crítica
Decisión	Cifrado y control de acceso

RBAC: *Role-Based Access Control o Control de Acceso Basado en Roles /* ***AES:*** *Advanced Encryption Standard o Estándar de Cifrado Avanzado /* ***TLS:*** *Transport Layer Security o Seguridad de la Capa de Transporte /* ***AUTH:*** *authentication (autenticación) o authorization (autorización) /* ***API:*** *Interfaz de Programación de Aplicaciones*

RNF-03 – Usabilidad

Descripción	Facilidad de uso y aprendizaje.
Características	Aprendizaje 30 min, UI clara, táctil, visible 3m
Objetivo	Reducir errores
Componentes	UI, POS, KDS
Viabilidad	Alta
Riesgos	Mala adopción
Impacto	Alto
Dependencias	UI/UX, hardware
Prioridad	Alta
Decisión	Diseño UX y pruebas

UI: *User Interface /* ***POS:*** *Point Of Sale /* ***KDS:*** *Kitchen Display System /* ***UX:*** *User Experience*

RNF-04 – Fiabilidad y Disponibilidad

Descripción	Alta disponibilidad y recuperación ante fallos.

Características	99.5% uptime, offline POS, recuperación 4h, backups
Objetivo	Continuidad del negocio
Componentes	Servidor, BD, backups
Viabilidad	Alta
Riesgos	Caídas, pérdida de datos
Impacto	Crítico
Dependencias	Infraestructura
Prioridad	Crítica
Decisión	Backups y redundancia

RNF-05 – Mantenibilidad

Descripción	Facilidad de mantenimiento y evolución.
Características	Modularidad, CI/CD, documentación
Objetivo	Reducir costos
Componentes	Código, framework
Viabilidad	Alta
Riesgos	Código complejo
Impacto	Alto
Dependencias	Git, framework
Prioridad	Alta
Decisión	Arquitectura modular

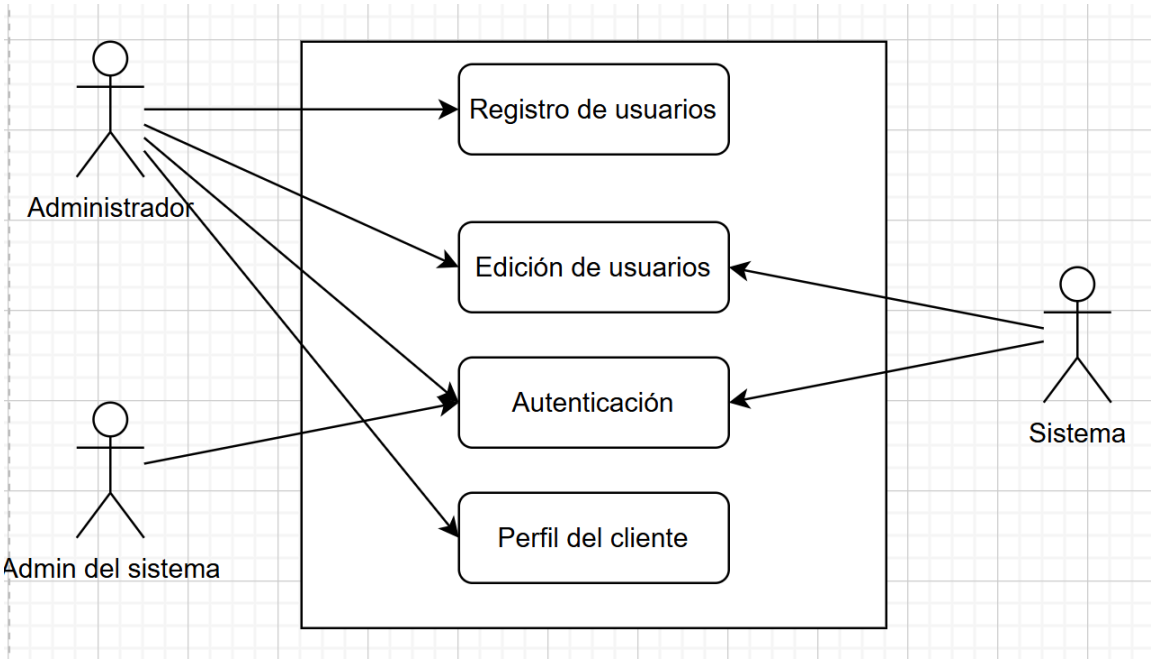
CI/CD: *(Continuous Integration/Continuous Deployment) o integración continua/entrega o despliegue continuo*

RNF-06 – Conformidad y Legalidad

Descripción	Cumplimiento normativo.
Características	Facturación legal, protección de datos
Objetivo	Evitar sanciones
Componentes	Facturación, BD
Viabilidad	Alta
Riesgos	Problemas legales
Impacto	Crítico
Dependencias	Normativas locales
Prioridad	Crítica
Decisión	Cumplimiento legal

3. Modelo de Casos de Uso por módulos

Módulo 1: Registro de usuario.



Caso de Uso 01: Registro de usuarios

Descripción: Permite registrar empleados o clientes.

Actores: Administrador

Precondiciones:

- Usuario autenticado

Flujo Principal:

- Selecciona registrar usuario
- Ingresa datos
- Sistema valida
- Sistema Confirma
- Sistema guarda
- Mensaje de éxito

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional RF01.

Caso de Uso 02: Edición de usuarios

Descripción: Permite la actualización de la información de empleados y clientes o modificar su estado a inactivo.

Actores: Administrador, sistema.

Precondiciones:

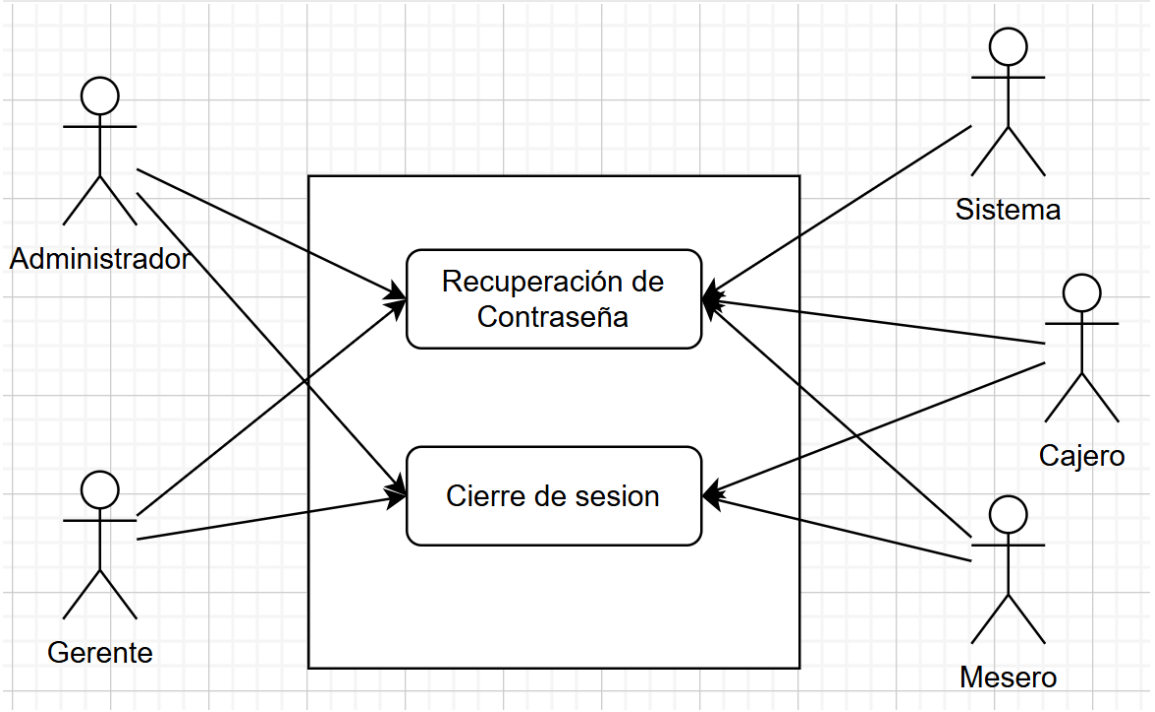
- El administrador debe estar verificado y el usuario debe existir en la base de datos.

Flujo Principal:

1. El administrador selecciona la opción “Gestionar Usuario”.
2. El sistema presenta la lista de usuarios.
3. El administrador opta por escoger un usuario.
4. El sistema muestra la información actual.
5. El administrador edita los datos o selecciona “Desactivar”.

6. El sistema actualiza la información o cambia el estado a inactivo. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF02.
Caso de Uso 03: Autenticación
Descripción: Este caso de uso permite verificar las credenciales ingresadas por el usuario (correo y contraseña) para acceder al sistema. El sistema comprueba que la información sea correcta y que el usuario esté registrado y activo.
Actores: Administrador, admin sistema, sistema.
Precondiciones: ● El usuario debe estar registrado en el sistema. ● El usuario debe tener credenciales asignadas (usuario y contraseña o PIN). ● La cuenta del usuario debe estar activa. ● El sistema y la base de datos deben estar operativos.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción "Iniciar sesión". 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario ingresa su usuario o correo y contraseña o PIN. 4. El usuario confirma el inicio de sesión. 5. El sistema valida las credenciales en la base de datos. 6. El sistema verifica que la cuenta esté activa. 7. El sistema permite el acceso al sistema. 8. El sistema muestra el menú principal según el rol del usuario.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF03.
Caso de Uso 04: Perfil del cliente
Descripción: Permite visualizar y gestionar la información del cliente.
Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado
Flujo Principal: 1. Selecciona perfil del cliente 2. Busca o selecciona cliente 3. Sistema muestra información del cliente 4. Administrador edita datos (opcional) 5. Sistema valida 6. Sistema guarda cambios 7. Mensaje de éxito
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF04.

Módulo 2 : Inicio de sesión



Caso de Uso 05: Recuperación de contraseña.

Descripción: Permite al usuario recuperar su acceso enviando un código de verificación al correo electrónico registrado y creando una nueva contraseña.

Actores: Administrador, gerente, cajero, mesero, sistema.

Precondiciones:

- El correo electrónico ingresado debe estar registrado en el sistema.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona la opción de "¿Olvidó su contraseña?" en la interfaz de recuperación.
2. El sistema solicita el correo electrónico registrado.
3. El usuario ingresa su correo y solicita el código.
4. El Sistema de Correo envía un código de verificación temporal.
5. El usuario ingresa el código recibido en el sistema (válido por 10 minutos).
6. El sistema permite al usuario definir y confirmar una nueva contraseña cifrada.
7. El sistema actualiza la base de datos y confirma el éxito del cambio.

Prioridad: Media-Alta.

Requerimiento:Funcional RF05.

Caso de Uso 06: Cierre de Sesión.

Descripción: Permite al usuario finalizar su sesión activa, eliminando el acceso al sistema hasta un nuevo inicio de sesión.

Actores: Administrador, gerente, cajero, mesero.

Precondiciones:

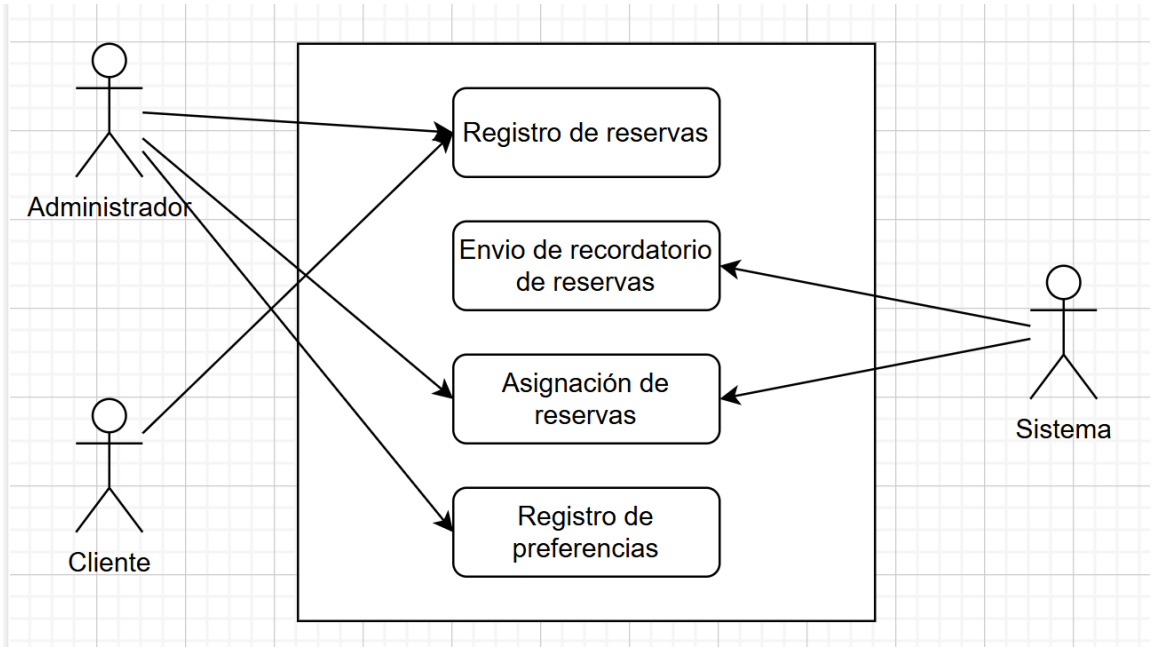
- Debe existir una cuenta activa en una mesa y la mesa de destino debe estar disponible.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona la opción de "Cerrar Sesión".
2. El backend gestiona la terminación de la sesión o eliminación del token.
3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de login principal.
4. El sistema cerrará la sesión automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF06.

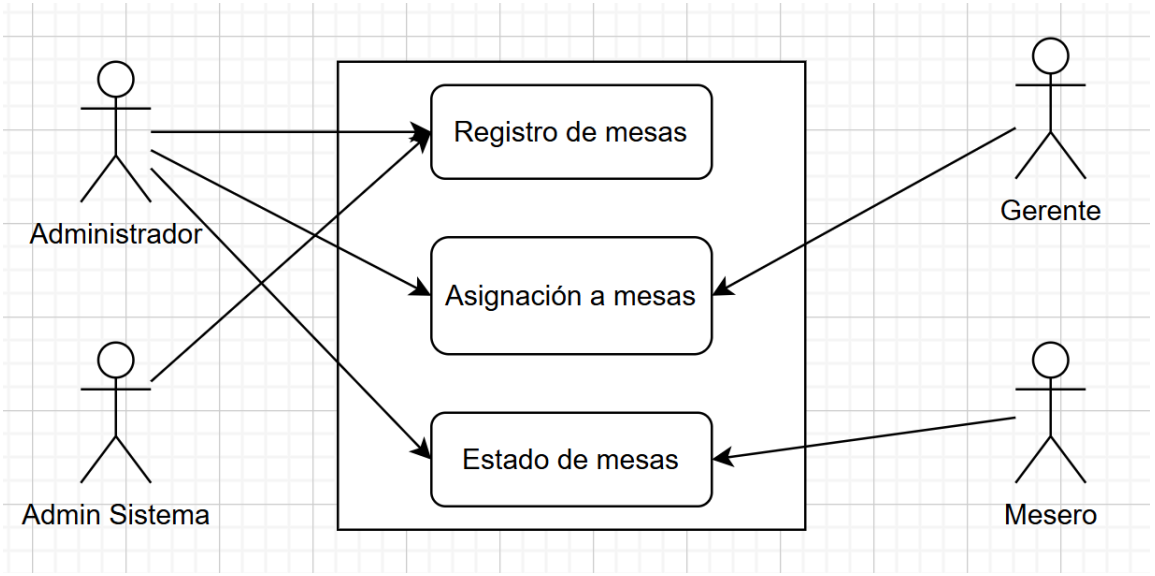
Módulo 3: Gestión de reservas



Caso de Uso 07: Registro de reservas.
Descripción: El sistema debe permitir agendar reservas indicando fecha, hora, número de personas y mesa asignada.
Actores: Administrador, cliente.
Precondiciones: ● El cliente debe estar registrado en el sistema para hacer la reserva.
Flujo Principal: 1. El cliente hace la reserva del pedido. 2. El administrador verifica los datos del cliente. 3. El administrador verifica en el sistema la fecha y hora de la reserva. 4. El administrador confirma la reserva.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF07
Caso de Uso 08:Envío de recordatorios de reserva.
Descripción: El sistema notifica al cliente sobre su reserva para recordarle horario, fecha y mesa para reducir la ausencia de esta misma.
Actores: Sistema.
Precondiciones: ● La reserva debe estar confirmada y poseer datos de contactos valido(correo o Whatsapp)
Flujo Principal: 1. El sistema ejecuta una tarea programada 48 horas antes de la fecha de la reserva. 2. El sistema extrae la información de la reserva y los datos de contacto del cliente. 3. El sistema genera un mensaje personalizado con detalles de la reserva. 4. El sistema realiza el envío a través de mensaje 5. El sistema registra el estado del envío del mensaje (exitoso o fallido).

Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF08.
Caso de Uso 09: Asignación de reservas
Descripción: El sistema sugiere y asigna automáticamente una mesa adecuada basándose en el número de clientes de la reserva.
Actores: Sistema, administrador
Precondiciones: ● Existencia de una reserva en proceso de registro y configuración previa de la capacidad de las mesas.
Flujo Principal: 1. Durante el registro de la reserva, el sistema analiza el número de personas ingresadas. 2. El sistema consulta las mesas disponibles que coincidan con la capacidad requerida para esa fecha y hora. 3. El sistema propone la mesa más óptima para maximizar la distribución del lugar. 4. El usuario confirma la asignación sugerida. 5. El sistema bloquea la mesa para evitar una doble asignación.
Prioridad: Media-Alta.
Requerimiento: Funcional RF09
Caso de Uso 10: Registro de preferencias.
Descripción: Permite registrar las preferencias de los clientes para personalizar servicios.
Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado ● Cliente registrado
Flujo Principal: 1. Selecciona registrar preferencias 2. Selecciona cliente 3. Ingresa preferencias 4. Sistema valida 5. Sistema confirma 6. Sistema guarda 7. Mensaje de éxito
Prioridad: Media
Requerimiento: Funcional RF10

Módulo 4: Gestión de mesas



Caso de Uso 11: Registro de mesas

Descripción: Permite al administrador configurar la infraestructura física del restaurante registrando los datos de cada mesa

Actores: Administrador, Admin del sistema

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado con permisos de administrador

Flujo Principal:

1. El administrador selecciona la opción de “Configuración y disposición de mesas”.
2. El sistema solicita los datos de la mesa: número de identificación, capacidad de clientes y ubicación en el restaurante.
3. El administrador ingresa la información y confirma el registro.
4. El administrador valida que el número de mesas no estén duplicadas y guarda la información

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional RF11

Caso de Uso 12: Asignación a mesas

Descripción: Permite vincular a un empleado con el rol de mesero a una mesa específica para la atención.

Actores: Administrador, gerente.

Precondiciones:

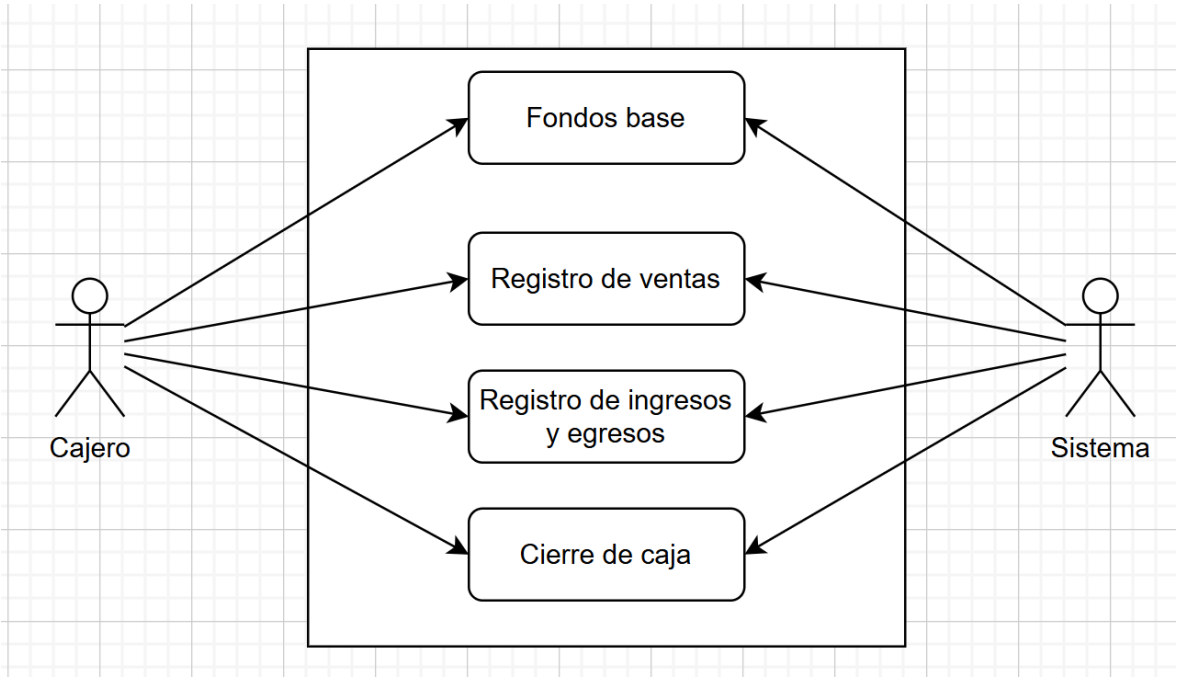
- La mesa debe estar registrada y el mesero debe estar activo en el horario y sistema.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona la opción “Asignación de personal”.
2. El sistema muestra el listado de mesas disponibles y el listado de meseros en horario laboral.
3. El usuario selecciona la mesa y el mesero que corresponde para ir a la vinculación.
4. El sistema registra la relación y actualiza el estado del responsable.

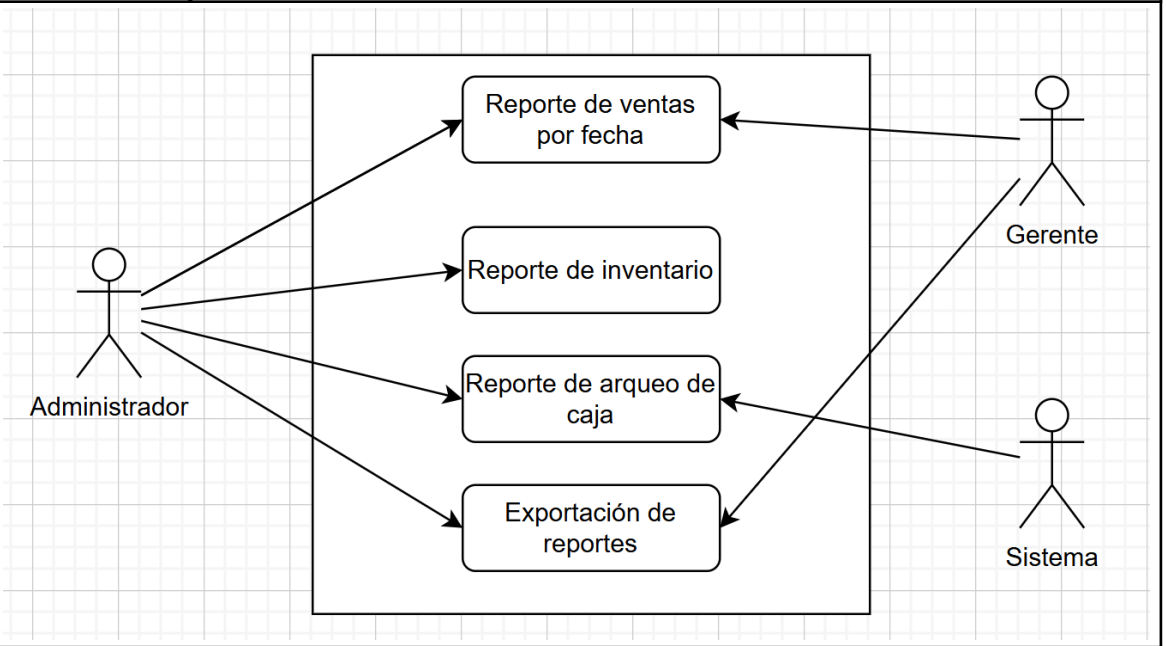
Prioridad: Media-Alta.

Requerimiento: Funcional RF12
Caso de Uso 13: Estado de mesas
Descripción: Permite la llegada de clientes y el inicio del servicio de una mesa libre.
Actores: Administrador. mesero.
Precondiciones: ● La mesa debe estar en estado “Disponible”.
Flujo Principal: 1. El mesero selecciona una mesa disponible en el sistema. 2. El sistema solicita el número de clientes y confirma la apertura de la comanda. 3. El mesero confirma la acción y el estado de la mesa cambia automáticamente a “ocupada”.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF13

Módulo 5: Gestión de caja

Caso de Uso 14: Fondos Base
Descripción: Permite al cajero registrar el monto base inicial para habilitar las operaciones del día.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● El cajero debe estar autenticado en el sistema. ● No debe existir una caja abierta previamente.
Flujo Principal:
1. El cajero selecciona la opción “Apertura de Caja”.

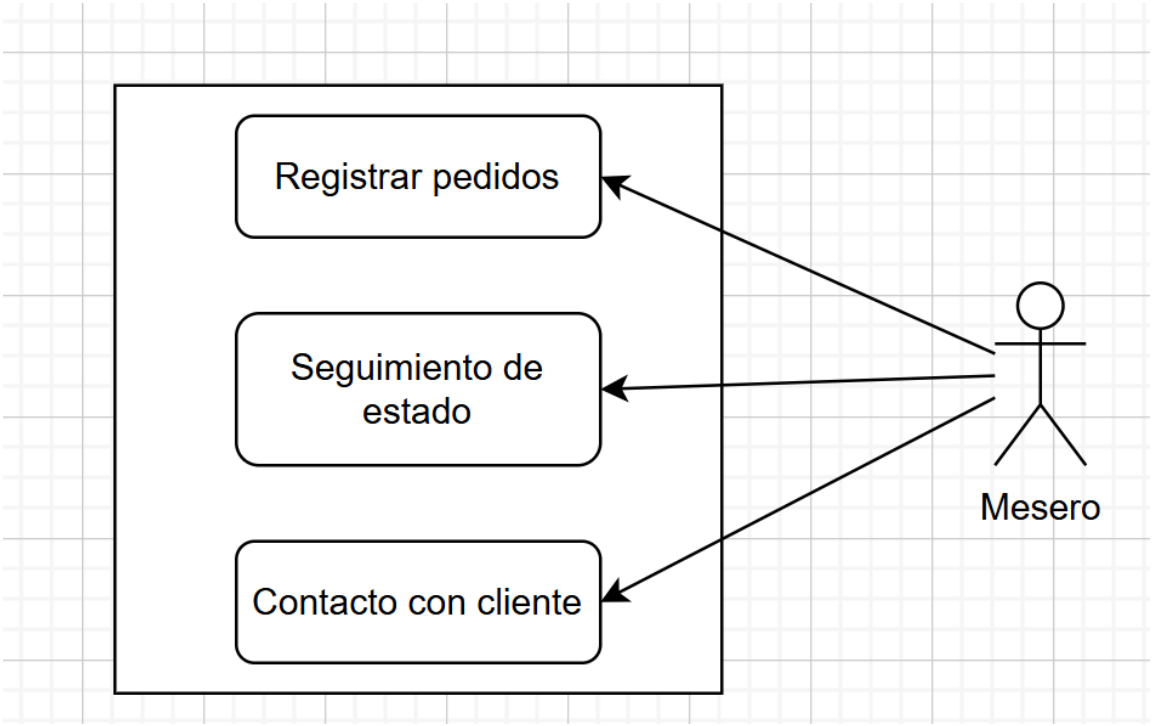
2. El sistema solicita el monto base inicial. 3. El cajero ingresa el monto y confirma. 4. El sistema registra la información. 5. El sistema muestra un mensaje de apertura exitosa.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF14
Caso de Uso 15: Registro de ventas
Descripción: Permite registrar una venta y actualizar automáticamente el saldo de caja.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● La caja debe estar abierta. ● El cajero debe estar autenticado.
Flujo Principal: 1. El cajero selecciona “Registrar Venta”. 2. El sistema solicita los datos de la venta. 3. El cajero ingresa la información y confirma. 4. El sistema registra la venta. 5. El sistema actualiza el saldo de caja. 6. El sistema genera comprobante.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF15
Caso de Uso 16: Registro de Ingresos y Egresos
Descripción: Permite registrar movimientos adicionales de dinero (ingresos o egresos) durante la jornada.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● Caja abierta. ● Usuario autenticado.
Flujo Principal: 1. El cajero selecciona “Registrar Movimiento”. 2. El sistema solicita el tipo de movimiento (Ingreso/Egreso). 3. El cajero selecciona el tipo. 4. El sistema solicita valor y concepto. 5. El cajero ingresa la información y confirma. 6. El sistema actualiza el saldo automáticamente. 7. El sistema muestra confirmación.
Prioridad: Media.

Requerimiento:Funcional RF16
Caso de Uso 17: Cierre de Caja
Descripción: Permite realizar el cierre de caja calculando automáticamente el balance final.
Actores: Cajero, sistema.
Precondiciones: ● No deben existir comandas abiertas. ● Caja previamente abierta.
Flujo Principal: 1. El cajero selecciona “Cerrar Caja”. 2. El sistema calcula ventas, ingresos y egresos. 3. El sistema muestra el resumen. 4. El cajero confirma el cierre. 5. El sistema guarda el cierre. 6. El sistema genera un reporte final.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF17

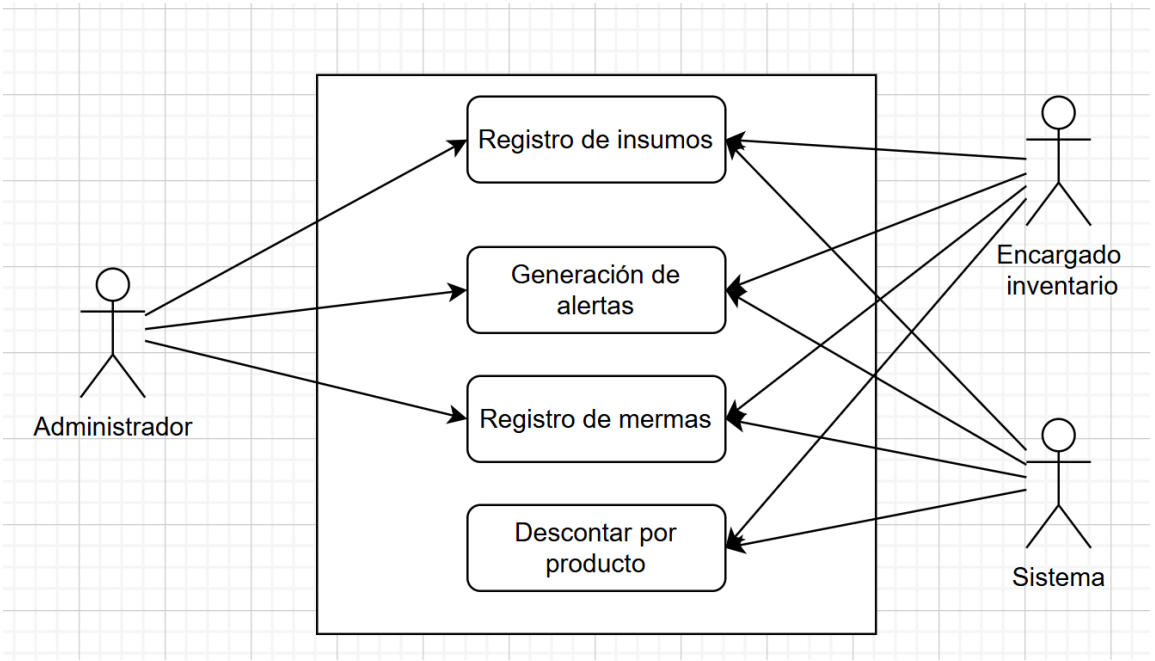
Módulo 6: Reportes

Caso de Uso 18: Reporte de ventas por fecha
Descripción: Permite al administrador o gerente generar un reporte de ventas filtrado por un rango de fechas específicas.
Actores: Administrador, gerente.
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● Deben existir ventas registradas en la base de datos.

Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción "Reporte de Ventas". 2. El sistema solicita el rango de fechas (día, semana, mes o personalizado). 3. El usuario ingresa el rango y confirma. 4. El sistema consulta la base de datos. 5. El sistema muestra el reporte con totales, subtotales, impuestos y utilidades.
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF18
Caso de Uso 19: Reporte de Inventario
Descripción: Permite al administrador generar un reporte del estado actual del inventario del restaurante.
Actores: Administrador.
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado. ● El inventario debe estar actualizado en el sistema.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción "Reporte de Inventario". 2. El sistema consulta la base de datos de productos. 3. El sistema genera el reporte mostrando: productos disponibles, cantidades, productos agotados y stock mínimo. 4. El sistema muestra el reporte en pantalla.
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF19
Caso de Uso 20: Reporte de Arqueo caja.
Descripción: Permite al administrador consultar el reporte detallado del arqueo de caja.
Actores: Administrador, sistema.
Precondiciones: ● Debe existir un cierre de caja registrado. ● Administrador autenticado.
Flujo Principal: 1. El administrador selecciona “Generar Reporte”. 2. El sistema solicita fecha o turno. 3. El administrador ingresa la información. 4. El sistema muestra el reporte detallado.
Prioridad: Media.
Requerimiento: Funcional RF20
Caso de Uso 21: Exportación de Reportes
Descripción: Permite al usuario exportar los reportes generados en formato PDF o Excel.
Actores: Administrador, gerente.
Precondiciones: ● Debe existir un reporte previamente generado. ● El usuario debe estar autenticado.
Flujo Principal: 1. El usuario genera un reporte. 2. El usuario selecciona la opción "Exportar". 3. El sistema solicita el formato (PDF o Excel). 4. El usuario selecciona el formato deseado. 5. El sistema genera el archivo. 6. El sistema descarga el archivo o lo guarda en el sistema.

Prioridad: Media-Alta.
Requerimiento: Funcional RF21

Módulo 7: Gestión de pedidos

Caso de Uso 22: Registrar de pedidos
Descripción: Permite registrar pedidos.
Actores: Mesero
Precondiciones: ● Usuario autenticado
Flujo Principal: 1. Selecciona registrar pedido 2. Ingresa productos 3. Confirma 4. Sistema guarda
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF22
Caso de Uso 23: Seguimientos de estado
Descripción: Permite modificar un pedido registrado antes de que inicie su preparación.
Actores: Mesero.
Precondiciones: ● El pedido debe estar en estado “Pendiente”.
Flujo Principal: 1. El mesero selecciona la opción de “Modificar Pedido”. 2. El sistema muestra los pedidos activos. 3. El mesero selecciona el pedido correspondiente. 4. El sistema muestra el detalle del pedido. 5. El mesero realiza las modificaciones necesarias. 6. El sistema actualiza la información del pedido.

7. El sistema muestra un mensaje de actualización exitosa.
Prioridad: Alta
Requerimiento: Funcional RF23
Caso de Uso 24: Contacto con cliente
Descripción: Permite cancelar un pedido antes de iniciar su preparación.
Actores: Mesero.
Precondiciones: ● El pedido debe estar en estado “Pendiente”.
Flujo Principal: 1. El mesero selecciona la opción de “Cancelar Pedido”. 2. El sistema muestra los pedidos activos. 3. El mesero selecciona el pedido correspondiente. 4. El sistema solicita el motivo de cancelación. 5. El mesero ingresa el motivo y confirma. 6. El sistema cambia el estado del pedido a “Cancelado”. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Prioridad: Media.
Requerimiento: Funcional RF24

Módulo 8: Inventario.

Caso de Uso 25: Registro de Insumos
Descripción: Permite al administrador registrar, editar, consultar o desactivar insumos del restaurante, asociando obligatoriamente una unidad de medida.
Actores: Administrador, encargado de Inventario, sistema.
Precondiciones: ● El usuario debe estar autenticado en el sistema. ● Las unidades de medida deben estar configuradas previamente.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción “Registrar Insumo”.

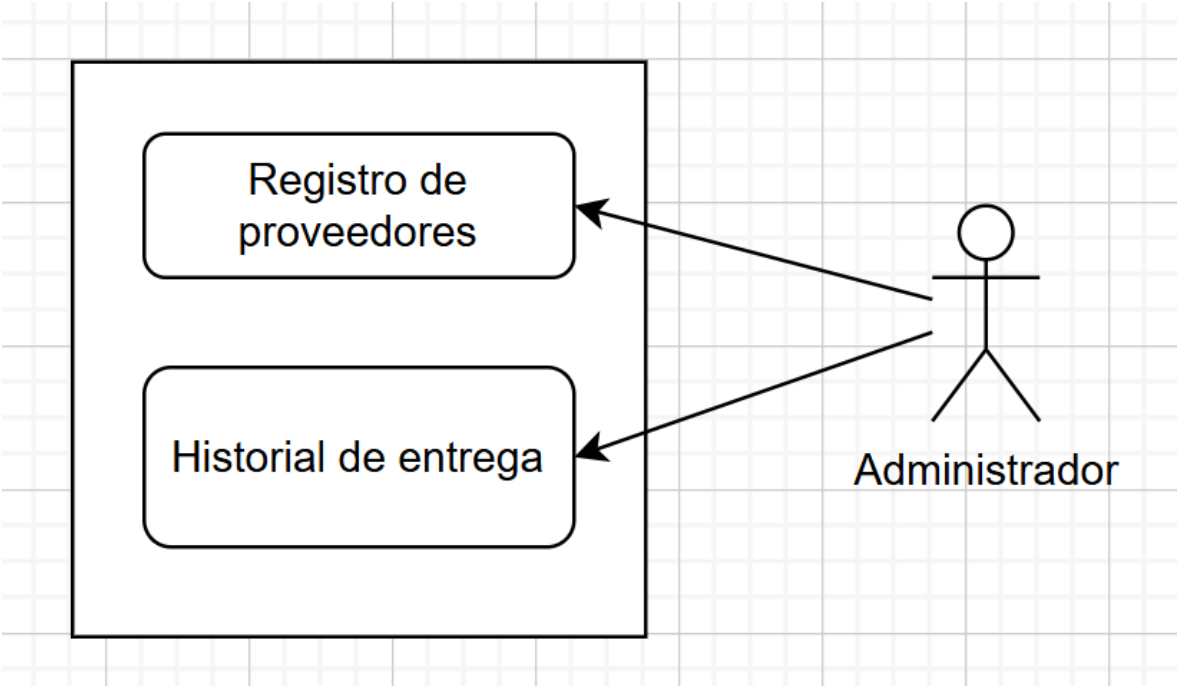
2. El sistema solicita información del insumo (nombre, categoría, unidad de medida, stock inicial, etc.). 3. El usuario ingresa la información y confirma. 4. El sistema valida que la unidad de medida sea obligatoria. 5. El sistema guarda la información y muestra mensajes de éxito. 6. Extensibilidad:Si el insumo ya existe, el sistema puede ofrecer la opción de actualizar la información.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF25
Caso de Uso 26: Generación de alertas
Descripción: Permite generar alertas automáticas cuando un producto crítico alcanza o baja del nivel mínimo establecido.
Actores: Administrador, encargado de Inventario, sistema.
Precondiciones: ● El stock mínimo debe estar configurado previamente para cada producto.
Flujo Principal: 1. El sistema monitorea continuamente los niveles de inventario. 2. El sistema identifica productos con stock igual o menor al mínimo. 3. El sistema genera una alerta automática. 4. El sistema notifica al usuario responsable. 5. Extensibilidad:El sistema puede generar reportes de productos con bajo stock.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF26
Caso de Uso 27: Registro de mermas
Descripción: Permite registrar productos dañados, vencidos o desperdiciados para ajustar el inventario.
Actores: Administrador, encargado de inventario, sistema.
Precondiciones: ● El producto debe estar registrado en el sistema. ● El usuario debe estar autenticado.
Flujo Principal: 1. El usuario selecciona la opción “Registrar Merma”. 2. El sistema solicita producto, cantidad, motivo y fecha. 3. El usuario ingresa la información y confirma. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. El sistema ajusta automáticamente el inventario. 6. El sistema guarda el registro en el historial. 7. Extensibilidad:El sistema puede generar reportes de mermas por periodo o producto.
Prioridad: Alta.
Requerimiento: Funcional RF27
Caso de Uso 28: Descontar por producto
Descripción: Permite descontar automáticamente del inventario los insumos utilizados cuando se registra la venta de un plato.
Actores: Encargado del inventario, sistema
Precondiciones: ● Las recetas o escandallos deben estar configurados previamente. ● El inventario debe estar activo.
Flujo Principal:

1. El sistema registra la venta de un plato.
2. El sistema consulta la receta asociada al plato.
3. El sistema identifica los insumos y cantidades requeridas.
4. El sistema realiza el descuento automático del inventario.
5. El sistema actualiza el stock disponible.
6. Extensibilidad:Si no existe receta configurada, el sistema mostrará una advertencia y no realizará el descuento automático.

Prioridad: Alta.

Requerimiento: Funcional RF28

Módulo 9: Módulo Gestión de proveedores



Caso de Uso 29: Registro de proveedores

Descripción: Permite registrar proveedores en el sistema.

Actores: Administrador

Precondiciones:
- Usuario autenticado

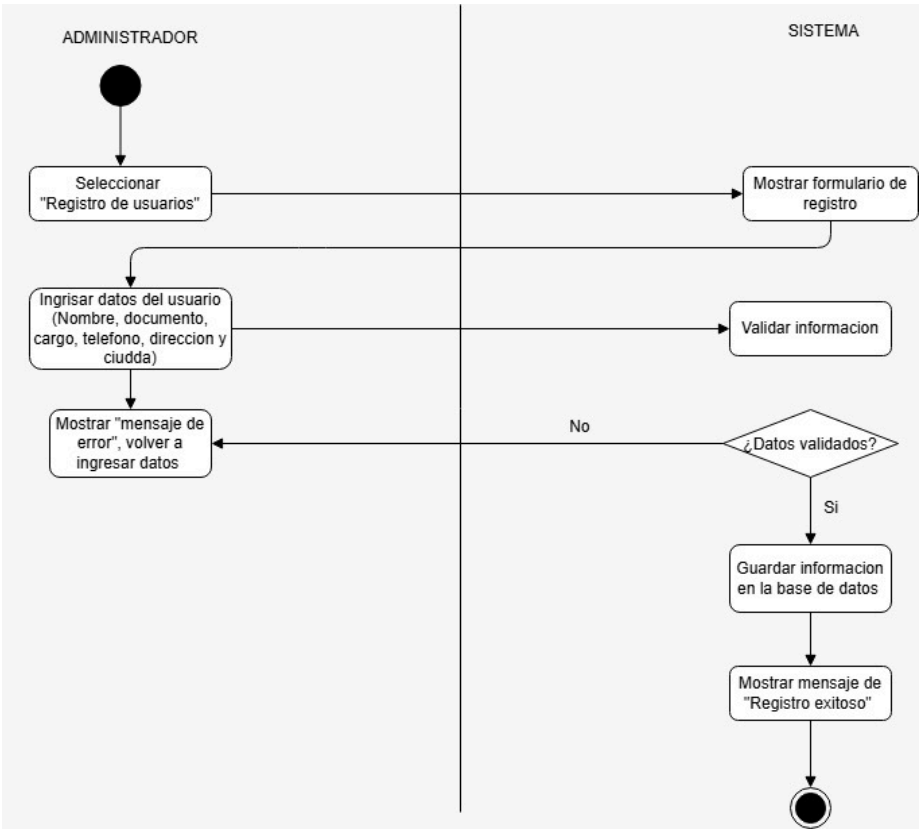
Flujo Principal:
1. Selecciona registrar proveedor
2. Ingresa datos del proveedor
3. Sistema valida
4. Sistema confirma
5. Sistema guarda
6. Mensaje de éxito

Prioridad: Alta

Requerimiento: Funcional RF29
Caso de Uso 30: Historial de entrega
Descripción: Permite consultar el historial de entregas realizadas.
Actores: Administrador
Precondiciones: ● Usuario autenticado
Flujo Principal: 1. Selecciona historial de entrega 2. Ingresa criterios de búsqueda (cliente, fecha, etc.) 3. Sistema muestra resultados 4. Administrador consulta detalle de entrega 5. Sistema presenta información completa
Prioridad: Media
Requerimiento: Funcional RF30

4. Diagramas de Actividades por Módulos

Módulo 1: Registro de usuario.



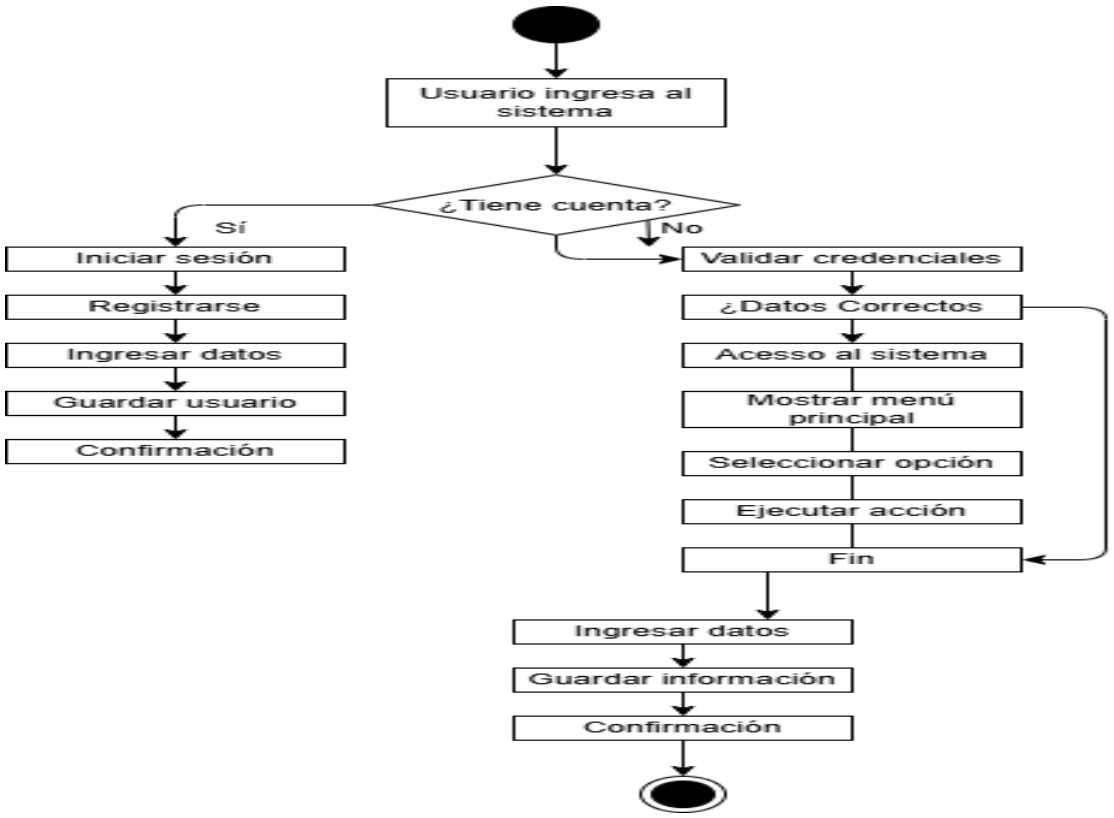
Descripción: Este diagrama describe el proceso mediante el cual el administrador registra, edita o desactiva usuarios dentro del sistema del restaurante, permitiendo mantener actualizada la información de empleados y clientes.

1. **Inicio:** El administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
2. **Seleccionar opción:** El administrador selecciona la opción **“Registrar usuario”** o **“Gestionar usuario”**.
3. **Mostrar formulario o lista:**
   El sistema muestra el formulario de registro o la lista de usuarios existentes.
4. **Ingresar o seleccionar usuario:**
   El administrador ingresa los datos del nuevo usuario o selecciona uno existente.
5. **Editar o registrar información:**
   El administrador registra o modifica los datos del usuario (nombre, documento, teléfono, cargo, dirección, ciudad).
6. **Validar datos:**
   El sistema valida los campos obligatorios, el formato de los datos y que no exista duplicidad del documento.
7. **¿Datos válidos?**
8. **No:** El sistema muestra un mensaje de error.
9. **Sí:** El sistema guarda o actualiza la información.
10. **Guardar información:**
    El sistema almacena los datos en la base de datos.
11. **Mostrar confirmación:**
    El sistema muestra un mensaje de registro o actualización exitosa.
12. **Fin:** El proceso termina.

Actores Involucrados:

- Administrador
- Sistema.

Módulo 2: Inicio de sesión



Descripción: Este diagrama describe el proceso mediante el cual los usuarios del sistema acceden al software del restaurante mediante autenticación, pueden recuperar su contraseña en caso de olvido y finalizar su sesión cuando lo deseen.

1. **Inicio:** El usuario accede a la interfaz de inicio de sesión del sistema
2. **Mostrar formulario:** El sistema presenta el formulario de login.
3. **Seleccionar acción:** El usuario puede:

- Iniciar sesión
- Recuperar contraseña

4. **Ingresar credenciales:**
   El usuario ingresa su **usuario o correo** y **contraseña**.
5. **Validar credenciales:**
   El sistema verifica la información en la base de datos.
6. **¿Credenciales válidas?**

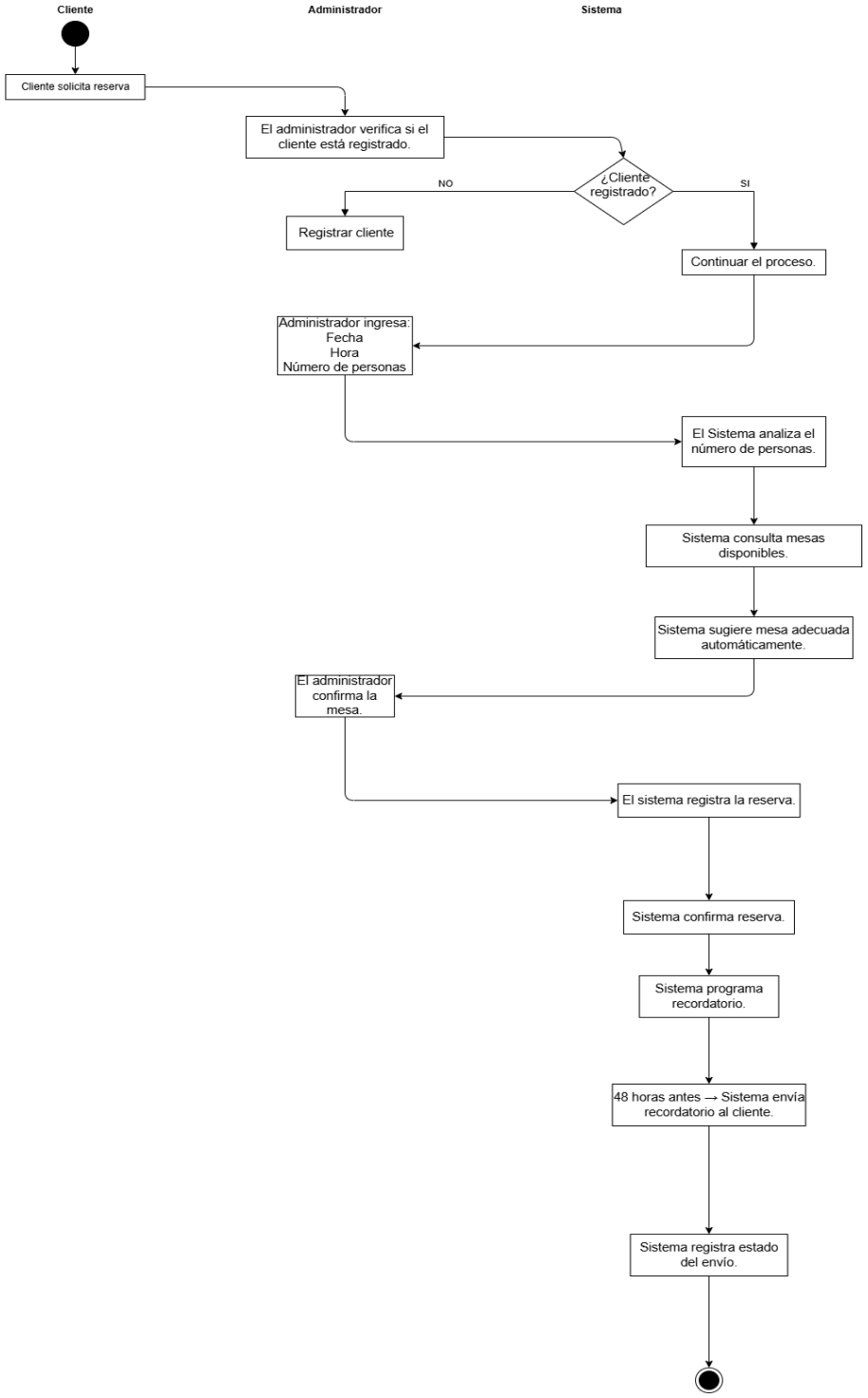
- **No:** El sistema muestra un mensaje de error.
- **Sí:** El sistema identifica el rol del usuario.

7. **Acceso al sistema:**
   El sistema permite el acceso a las funciones según el rol (Administrador, Gerente, Cajero o Mesero).
8. **Sesión activa:**
   El usuario utiliza el sistema.
9. **Cerrar sesión:**
   El usuario selecciona la opción **“Cerrar sesión”**.
10. **Finalizar sesión:**
    El sistema elimina la sesión activa y redirige al acceso.
11. **Fin:** El proceso termina.

Actores Involucrados:

- Administrador
- Gerente
- Cajero
- Mesero
- Sistema

Módulo 3: Gestión de Reservas

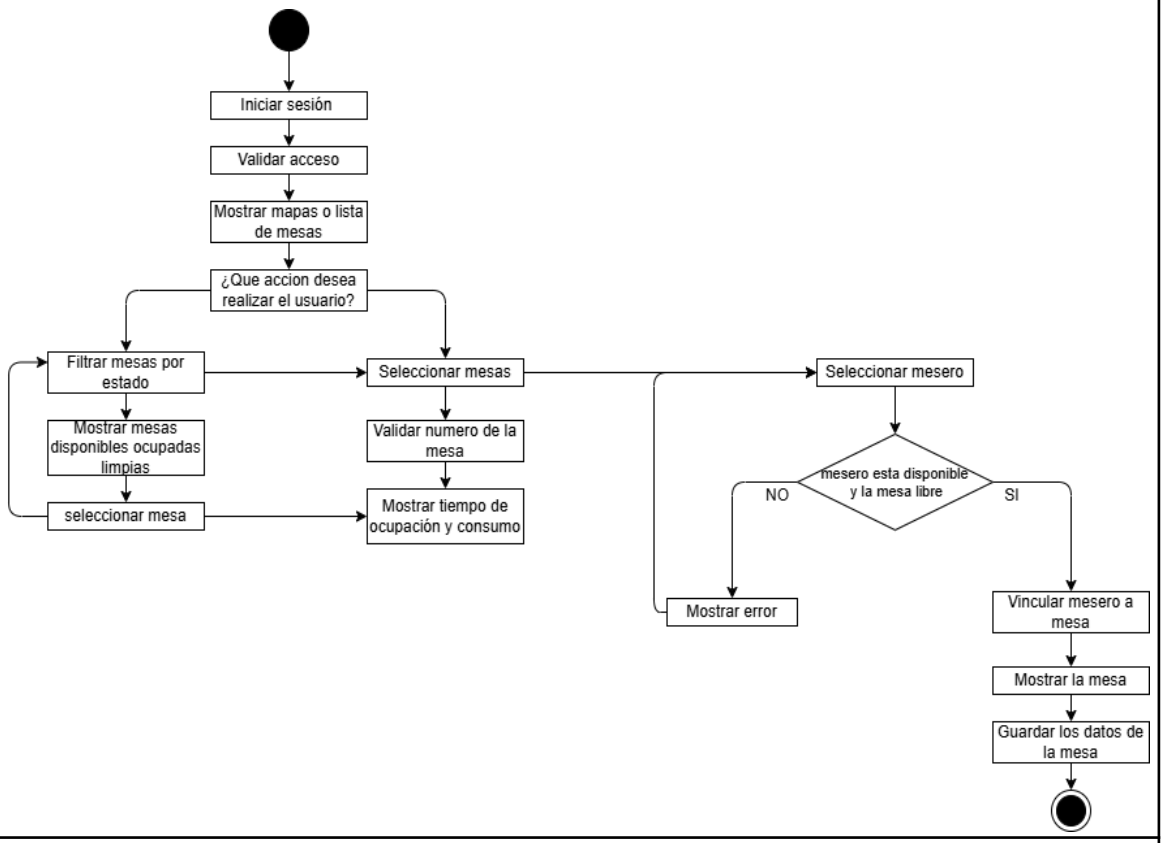


Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de reservas de un cliente.

1. **Inicio**
2. Cliente solicita reserva.
3. El administrador verifica si el cliente está registrado.
4. Decisión: ¿Cliente registrado?
    a. **No** → Registrar cliente.
    b. **Sí** → Continuar el proceso.
5. Administrador ingresa:
    a. Fecha
    b. Hora
    c. Número de personas
6. El Sistema analiza el número de personas.
7. Sistema consulta mesas disponibles.
8. Sistema sugiere mesa adecuada automáticamente.
9. El administrador confirma la mesa.
10. El sistema registra la reserva.
11. Sistema confirma reserva.
12. Sistema programa recordatorio.
13. 48 horas antes → Sistema envía recordatorio al cliente.
14. Sistema registra estado del envío.
15. **Fin**

Actores Involucrados: Sistema,Administrador y Cliente.

Módulo 4: Gestión de Mesas



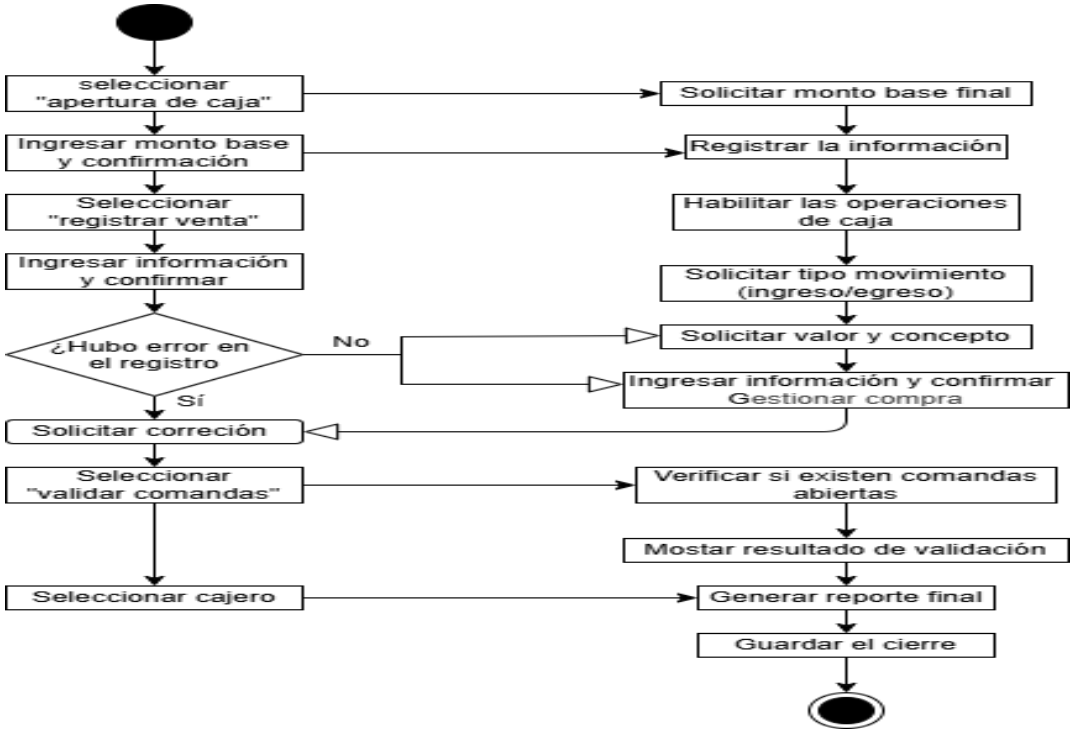
Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de un nuevo paciente en el sistema.

1. Inicio: iniciar sesión

2. validar acceso
3. Seleccionar opción ”Mesas”
4. Mostrar mapas de mesa o lista de mesas
5. ¿Qué acción desea realizar el usuario?
6. Filtrar mesas por estado
7. Mostar mesas(Disponible, ocupada, Limpieza)
8. Seleccionar mesa
9. Mostrar tiempo de ocupación y consumo
10. Selecionar mesa libre
11. Seleccionar mesero
12. Validar disponibilidad(Mesero disponible y mesa libre?)
13. No, mostrar error
14. Si, Vincular mesero a mesa
15. mostar la mesa
16. Guardar los datos de la mesa
17. Fin

Actores Involucrados: Usuario(Mesero,Administrativo), Sistema

Módulo 5: Gestión de Caja



Descripción: Este diagrama describe el proceso de apertura y registro de la caja dentro del sistema del restaurante para iniciar las operaciones del día.

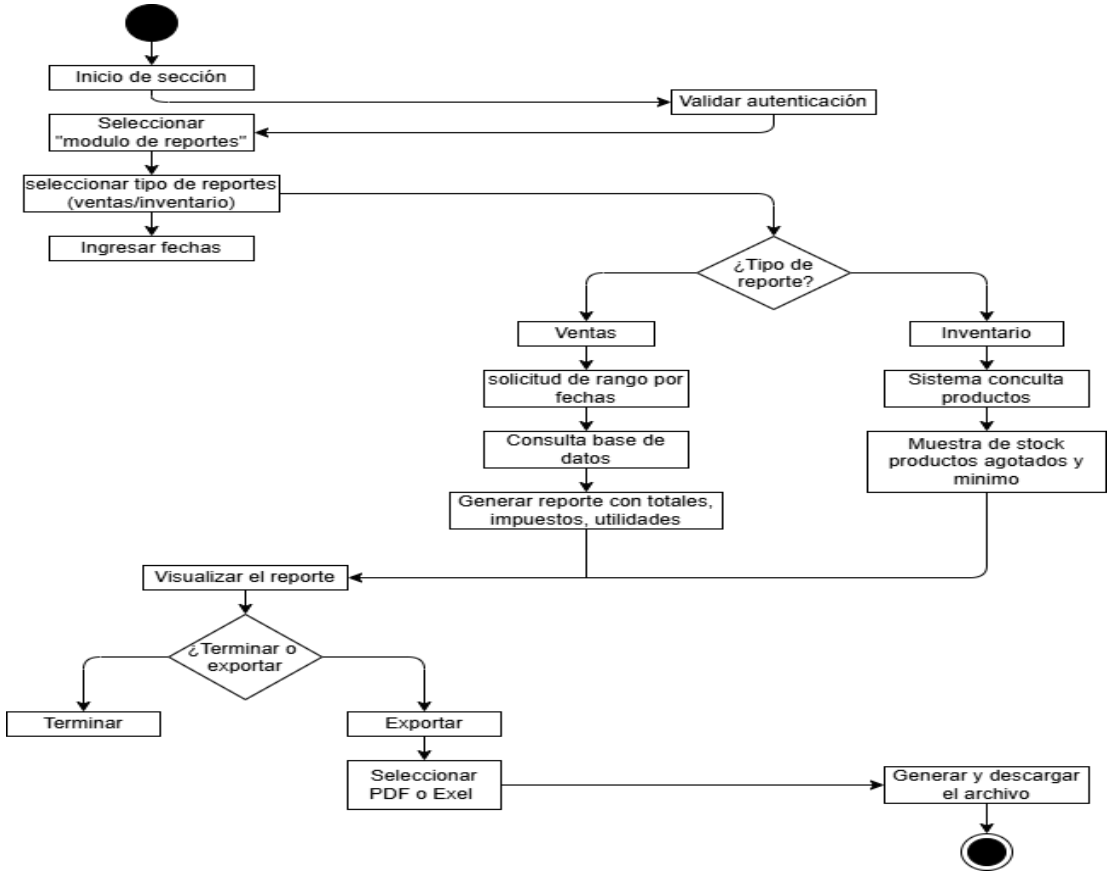
1. Inició:El proceso comienza cuando el cajero o administrador selecciona la opción de registrar o abrir caja en el sistema.
2. Ingresar Fondo Base: El sistema solicita al usuario que ingrese el monto del fondo base con el que se iniciará la caja.
3. Validar Monto: El sistema verifica que el monto ingresado sea válido y correcto.
4. Monto Válido: Si el monto es correcto, el sistema permite continuar con el proceso de apertura de caja.

5. Monto No Válido:Si el monto ingresado es incorrecto o inválido, el sistema muestra un mensaje de error para que el usuario ingrese nuevamente el valor.
6. Validar Comandas Abiertas:El sistema verifica si existen comandas abiertas relacionadas con la caja.
7. Registrar Apertura de Caja: Si no hay inconsistencias, el sistema registra la apertura de la caja en la base de datos.
8. Mostrar Mensaje de Confirmación: El sistema muestra un mensaje indicando que la caja se abrió correctamente.
9. Fin:El proceso finaliza cuando la caja queda habilitada para registrar ventas, ingresos y egresos.

Actores Involucrados:

- Cajero
- Administrador

Módulo 6: Reporte



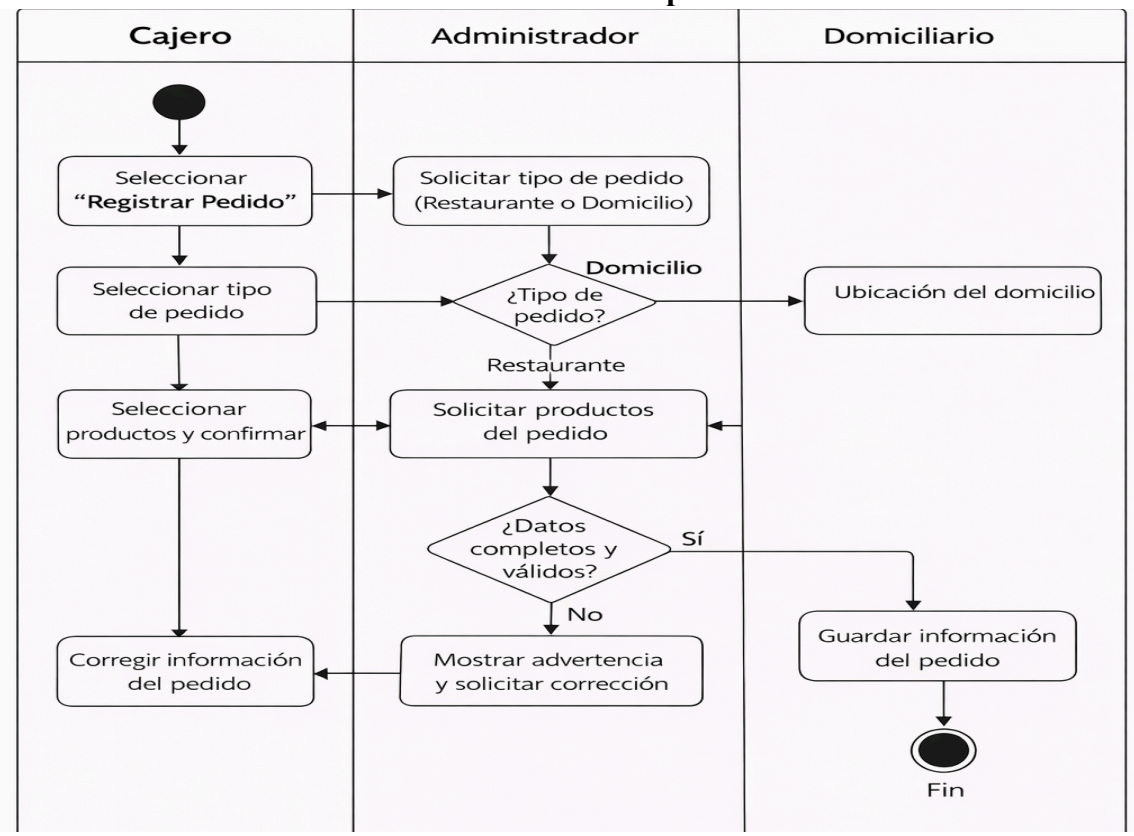
Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de un nuevo paciente en el sistema.

1. Inicio: iniciar sesión
2. Usuario entrar al módulo de reportes
3. Sistema muestra opciones (reportes de ventas, reporte de inventario)
4. Si es ventas (Sistema solicita rango de fechas, consulta la base de datos, genera reporte total, impuestos, utilidades)
5. Si es inventario (sistema consulta productos y muestra stock, productos, agotados y mínimos)

6. usuario visualiza el reporte
7. Usuario decide (terminar, exportar)
8. Si exportar (seleccionar PDF o excel)
9. Fin: sistema genera y descarga el archivo

Actores Usuario, Sistema

Módulo 7: Gestión de pedidos



Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de un nuevo pedido en el sistema del restaurante.

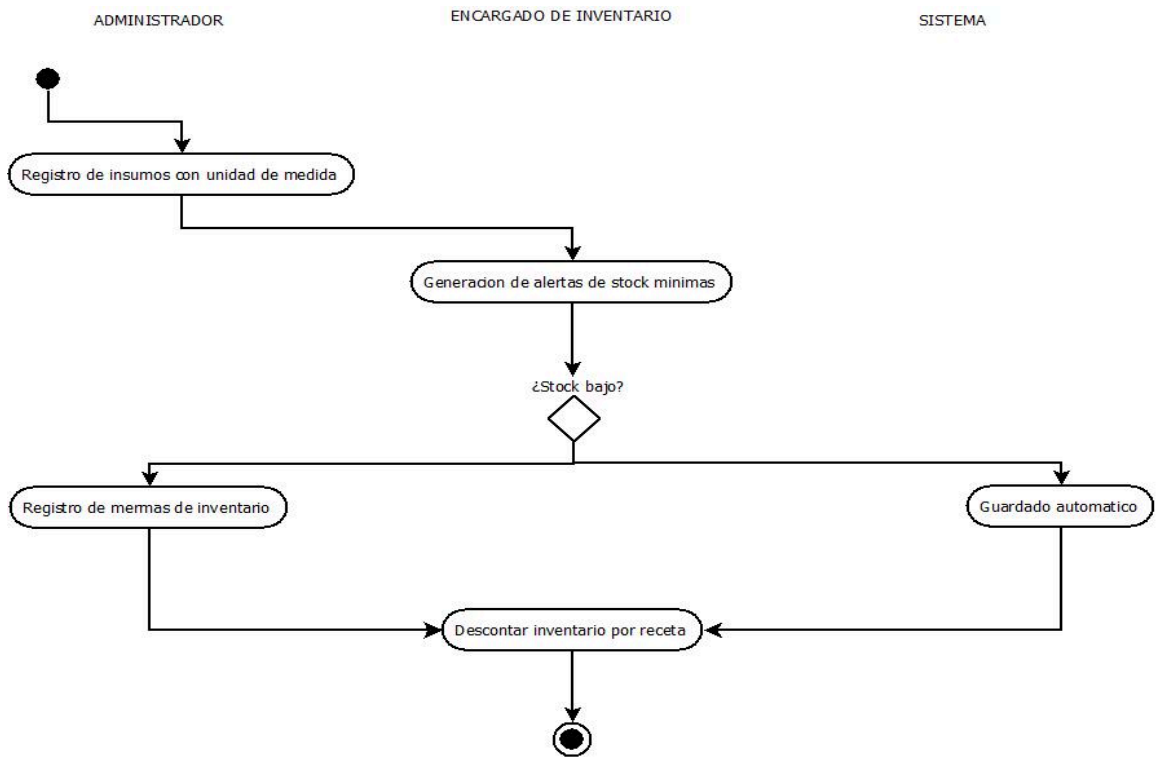
1. Inició:El proceso comienza cuando el mesero o cajero selecciona la opción de registrar pedido en el sistema.
2. Seleccionar Mesa o Cliente:El sistema solicita seleccionar la mesa correspondiente o el cliente que realiza el pedido.
3. Ingresar Pedido:El mesero ingresa los productos solicitados por el cliente, como comidas, bebidas u otros elementos del menú.
4. Validar Pedido:El sistema verifica que los productos seleccionados existan en el menú y estén disponibles.
5. Pedido Válido:Si los productos están disponibles, el sistema permite confirmar el pedido.
6. Pedido No Válido:Si algún producto no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error para que el mesero modifique el pedido.
7. Guardar Pedido:Una vez confirmado, el pedido se registra en el sistema y se envía a cocina o preparación.
8. Mostrar Confirmación:El sistema muestra un mensaje indicando que el pedido fue registrado correctamente.

9. Fin: El proceso finaliza cuando el pedido queda almacenado en el sistema y enviado para su preparación.

Actores Involucrados: Personal Administrativo

- cajero
- Administrador
- Domiciliario

Módulo 8: Gestión de inventario



Descripción: Este diagrama describe el proceso de registro de inventario..

Actores Involucrados: Personal Administrativo, encargado del inventarioy el sistema.

1. Inició: El proceso comienza cuando se requiere registrar nuevos insumos en el sistema o realizar el control del inventario disponible.
2. Registro de insumos con unidad de medida

- Responsable: Administrador
- El administrador registra los insumos necesarios para la operación del negocio dentro del sistema.
- Información que se registra
- Nombre del insumo
- Categoría del insumo
- Unidad de medida (kilogramos, litros, unidades, etc.)
- Cantidad inicial en inventario
- Stock mínimo permitido
- Proveedor asociado (opcional)
- Descripción del insumo
- Este registro permite que el sistema pueda controlar correctamente el consumo y almacenamiento de los insumos.

3. Generación de alertas de stock mínimas
- Responsable: Sistema
- El sistema monitorea constantemente los niveles de inventario de cada insumo registrado.
- Cuando el stock se acerca o llega al nivel mínimo configurado, el sistema genera alertas para informar al encargado de inventario o al administrador.
- Funciones del sistema
- Comparar stock actual con stock mínimo
- Generar alertas automáticas
- Notificar sobre necesidad de reposición

4. Decisión: ¿Stock bajo?
- En este punto se evalúa si el nivel de inventario está por debajo del mínimo establecido.
- Posibles escenarios
- Si el stock está bajo
- Se registran mermas o pérdidas de inventario.
- Si el stock es suficiente
- El sistema guarda automáticamente la información.

Flujo 1: Stock bajo

5. Registro de mermas de inventario
- Responsable: Encargado de Inventario
- Cuando se detecta un stock bajo o pérdida de insumos, el encargado registra las mermas en el sistema.
- Motivos de merma
- Productos vencidos
- Derrames o daños
- Errores en almacenamiento
- Pérdidas durante la preparación
- Control de inventario físico
- Información registrada
- Insumo afectado
- Cantidad perdida
- Motivo de la merma
- Fecha del registro
- Esto permite mantener un control real del inventario disponible.

Flujo 2: Stock suficiente

6. Guardado automático
- Responsable: Sistema
- Si el stock es adecuado, el sistema registra automáticamente la información sin necesidad de intervención manual.
- Acciones del sistema
- Guardar datos actualizados del inventario
- Registrar cambios en la base de datos
- Mantener historial de movimientos

7. Descontar inventario por receta
- Responsable: Encargado de Inventario / Sistema
- Cuando se prepara un producto o receta, el sistema descuenta automáticamente los insumos utilizados.
- Funciones del sistema
- Restar cantidades utilizadas de cada insumo

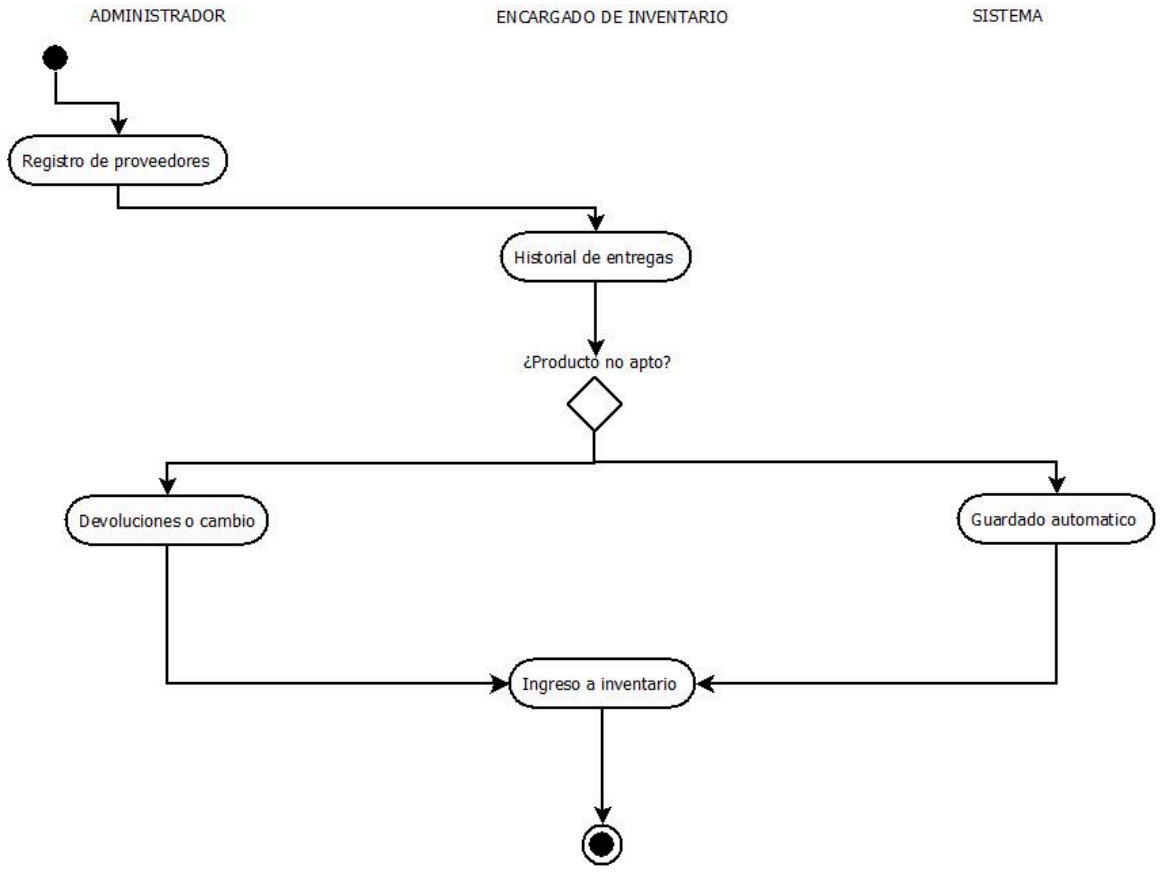
- Actualizar stock disponible
- Registrar movimiento de inventario
- Mantener trazabilidad del consumo
- Esto permite llevar un control preciso del uso de insumos en la producción o preparación de productos.

8. Fin del proceso

- El proceso finaliza cuando los movimientos de inventario han sido registrados correctamente y el sistema ha actualizado los niveles de stock de los insumos utilizados.
- El sistema mantiene un registro actualizado del inventario, permitiendo monitorear los niveles disponibles y generar alertas cuando sea necesario realizar reposiciones.

9. Fin: El proceso concluye.

Módulo 9: Gestión de Proveedores



Descripción: El diagrama de actividades del módulo de proveedores modela el flujo de trabajo asociado a la gestión de proveedores dentro del sistema de información del restaurante, utilizando la notación UML (Unified Modeling Language). Este diagrama permite representar las actividades, decisiones y la interacción entre los diferentes participantes del proceso..

Actores Involucrados: Personal Administrativo, Encargado de inventario y el sistema

1. Inicio
2. El proceso comienza cuando se requiere registrar un proveedor o recibir un pedido.

3. Registro de proveedores
- Responsable: Administrador
- El administrador registra la información del proveedor en el sistema.
- Datos que se registran
- Nombre del proveedor
- RUC / identificación
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Tipo de productos que suministra
- Condiciones de pago
- Tiempo de entrega

4. Historial de entregas
- Responsable: Encargado de Inventario / Sistema
- Se registra cada entrega realizada por el proveedor.
- Información registrada
- Fecha de entrega
- Número de pedido
- Productos entregados
- Cantidad
- Estado del producto
- Observaciones
- Esto permite evaluar el desempeño del proveedor.

5. Decisión: ¿Producto no apto?
- Aquí se evalúa la calidad del producto recibido.
- Criterios de evaluación
- Producto dañado
- Producto vencido
- Cantidad incorrecta
- No coincide con el pedido
- Defectos de fabricación

Flujo 1: Producto NO apto

6. Devoluciones o cambio
- Responsable: Encargado de Inventario
- Si el producto no cumple con los requisitos:
- Acciones posibles:
- Devolución al proveedor
- Solicitud de reemplazo
- Registro de incidencia
- Notificación al administrador
- Se registra en el sistema la devolución.

Flujo 2: Producto apto

7. Guardado automático
- Responsable: Sistema
- Si el producto es correcto:
- El sistema:
- Registra la entrega
- Actualiza base de datos
- Guarda historial del proveedor

8. Ingreso a inventario

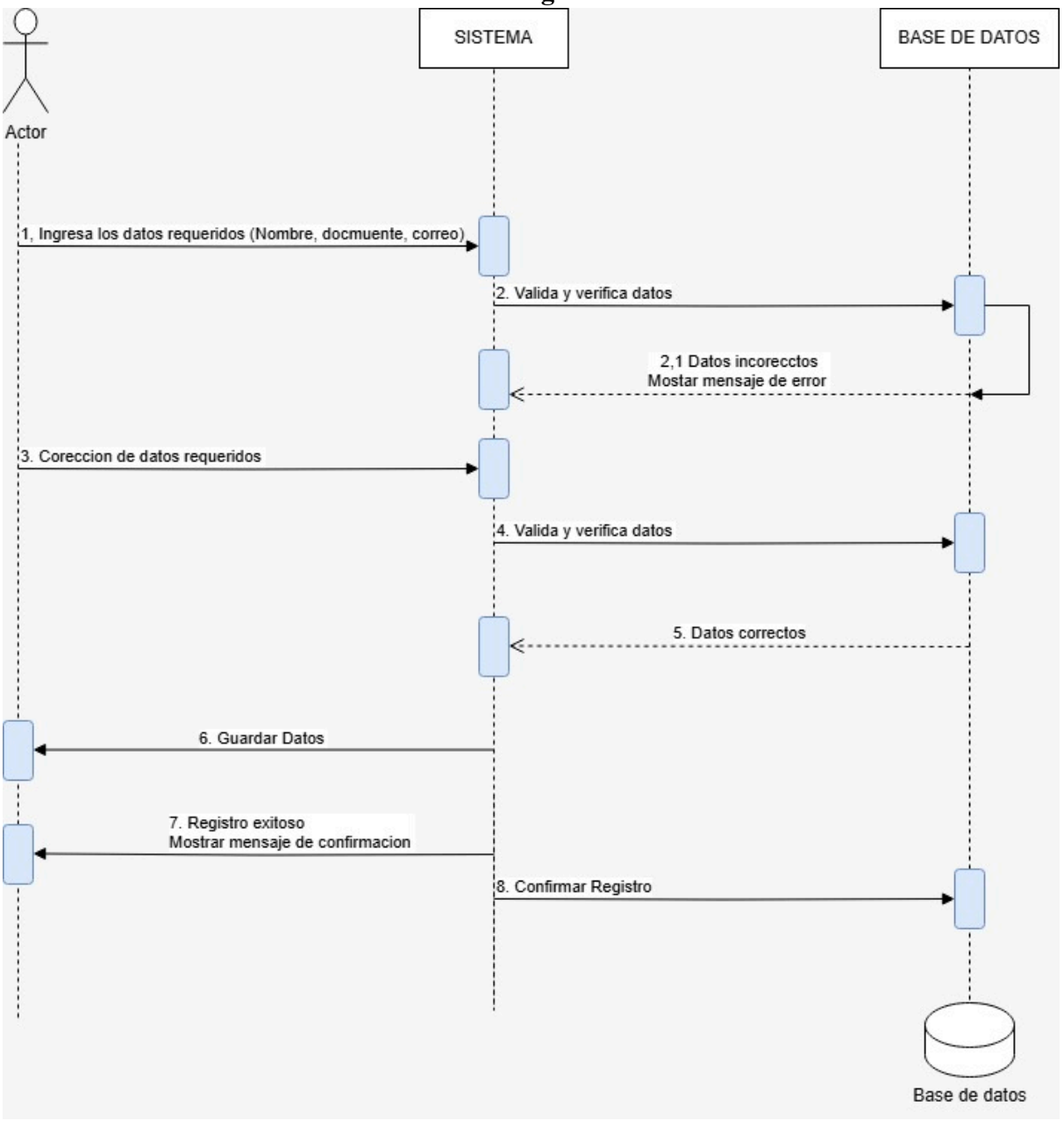
- Responsable: Encargado de Inventario / Sistema
- Se realiza el ingreso oficial de los productos.
- Acciones
- Registrar producto
- Actualizar stock
- Asociar proveedor
- Registrar fecha de ingreso
- Registrar lote (si aplica)

9. Fin del proceso

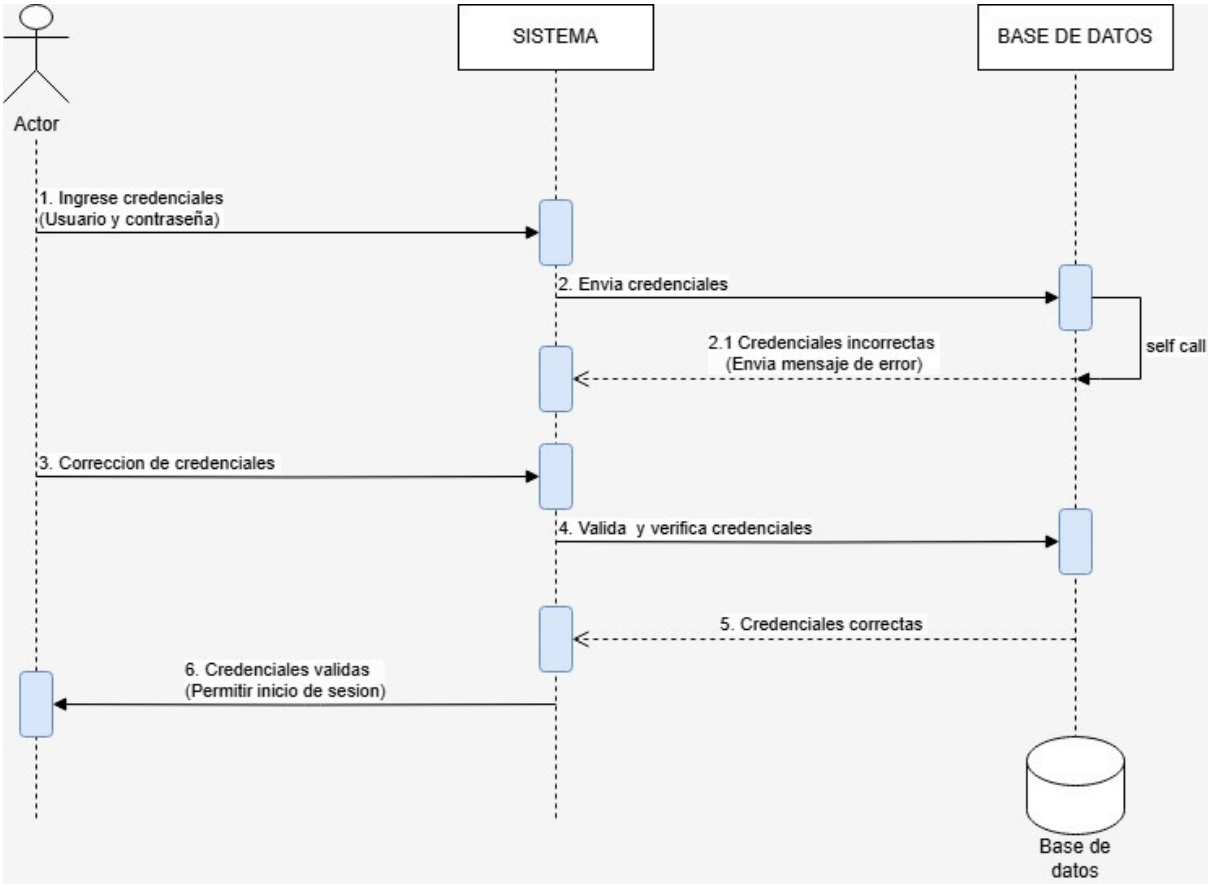
- El flujo termina cuando los productos quedan registrados en el inventario.
- Actualiza stock preliminar
- Fin: El proceso concluye.

5. Diagramas de Secuencia por módulos

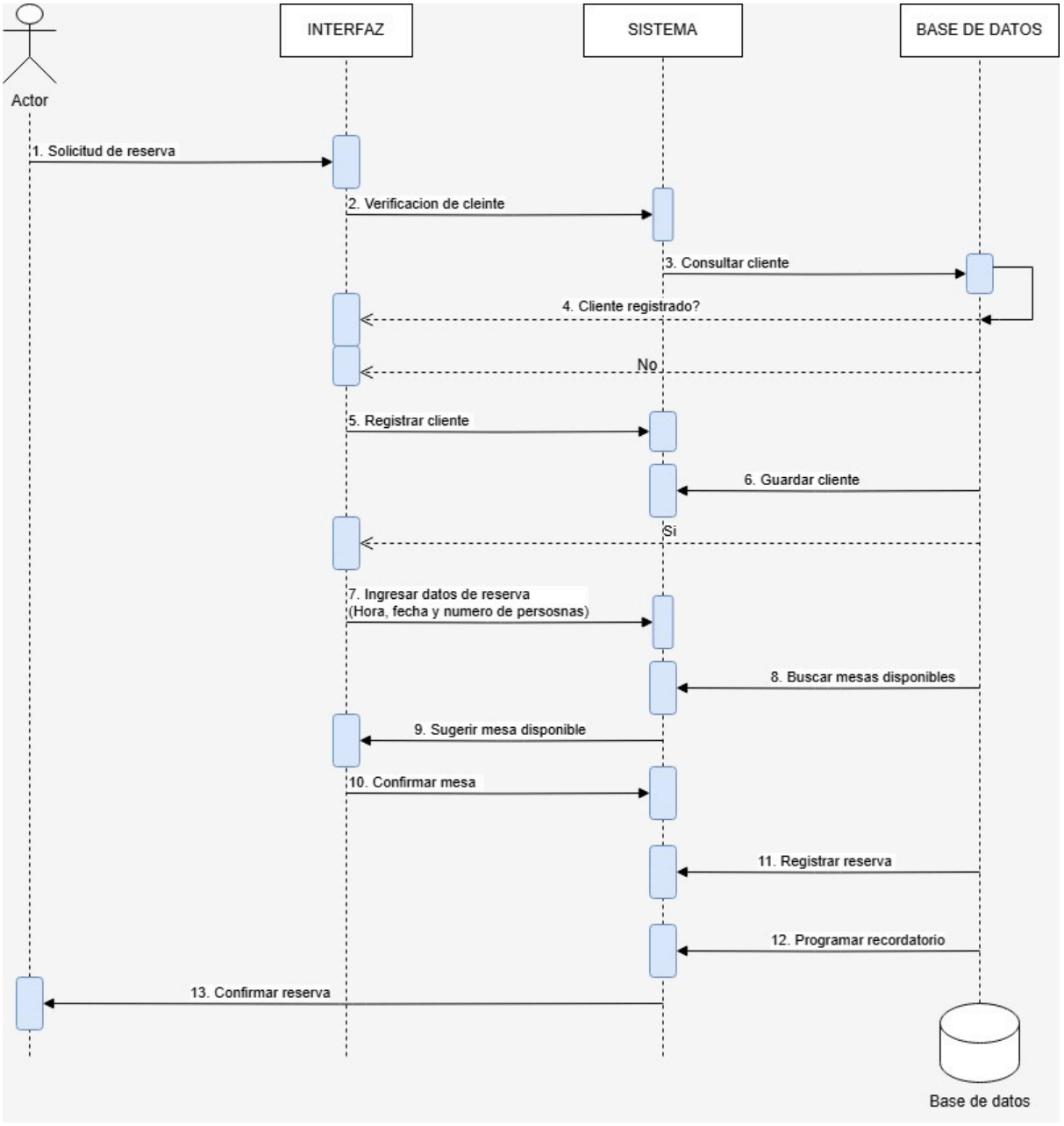
1 Módulo Registro de usuarios



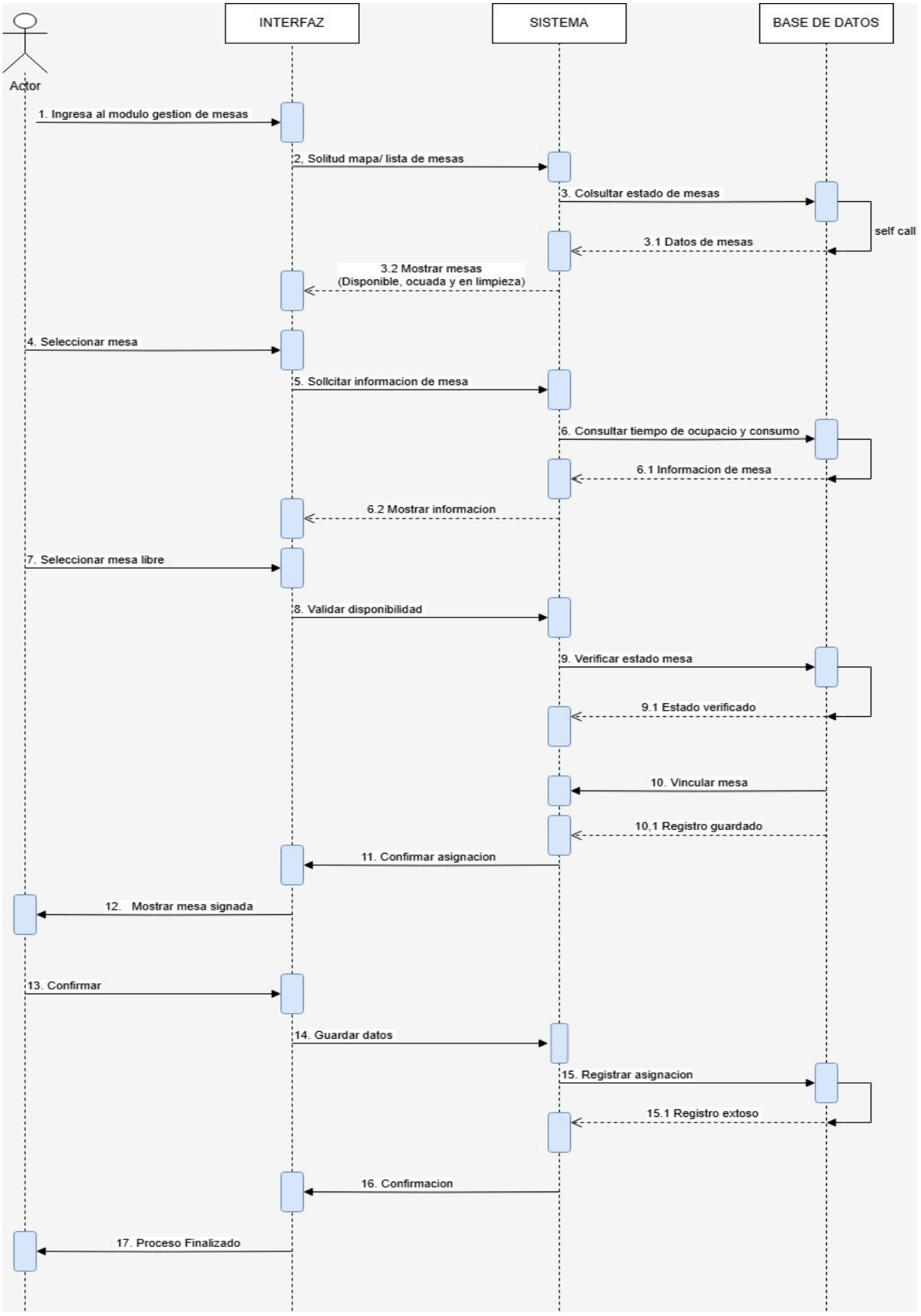
2 Módulo Inicio de sesión



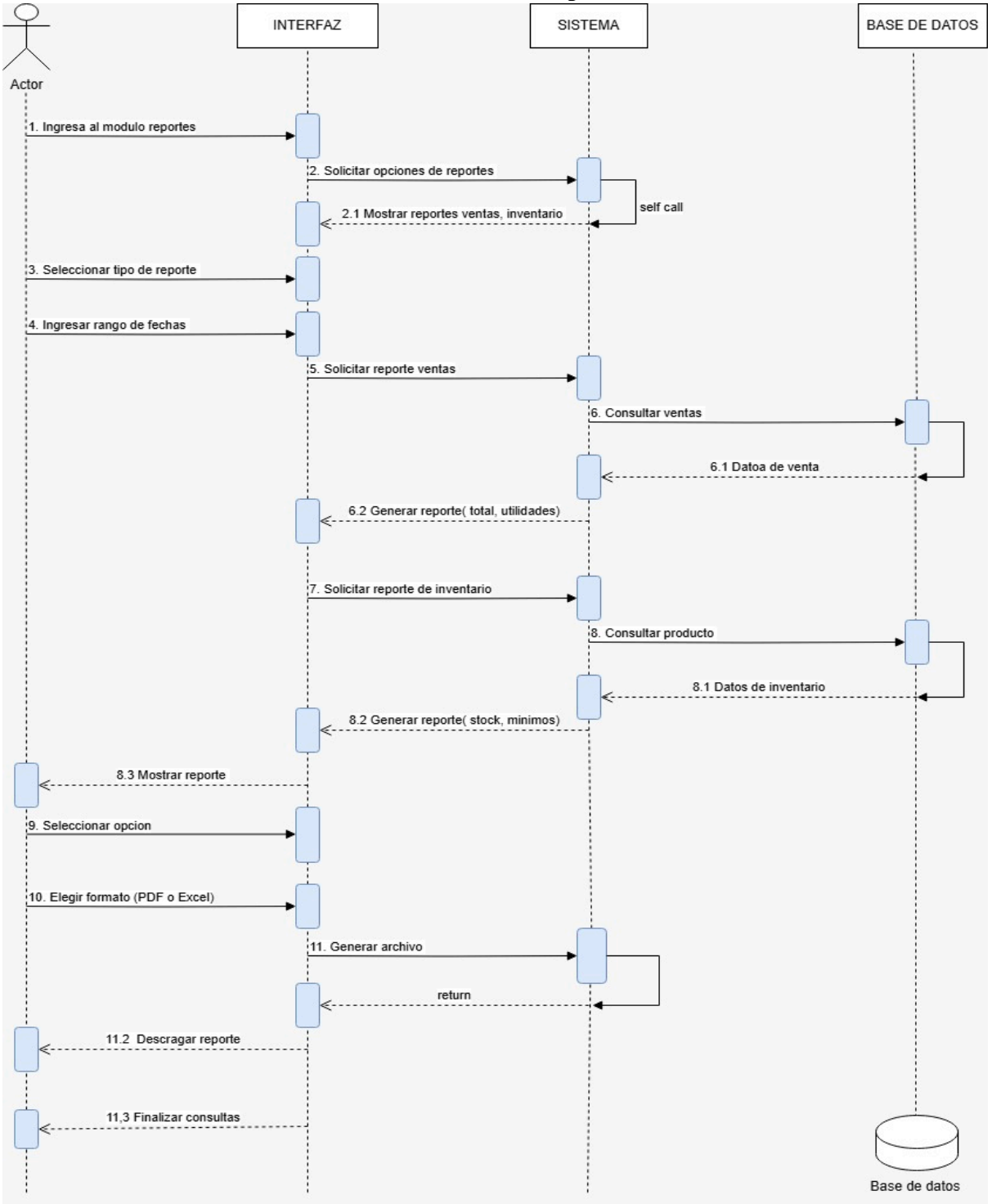
3 Módulo Gestión reservas



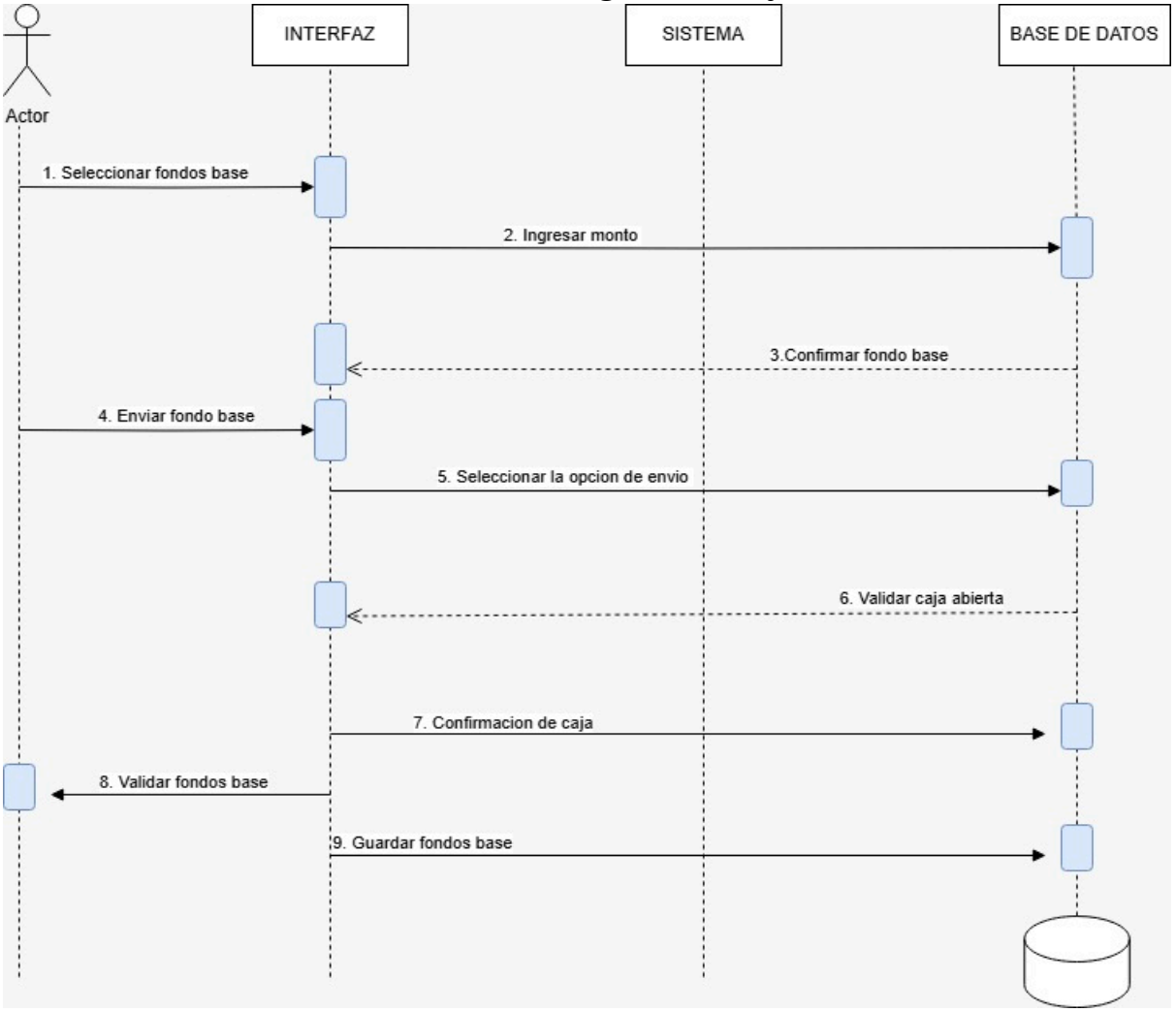
4 Módulo Gestión de mesas



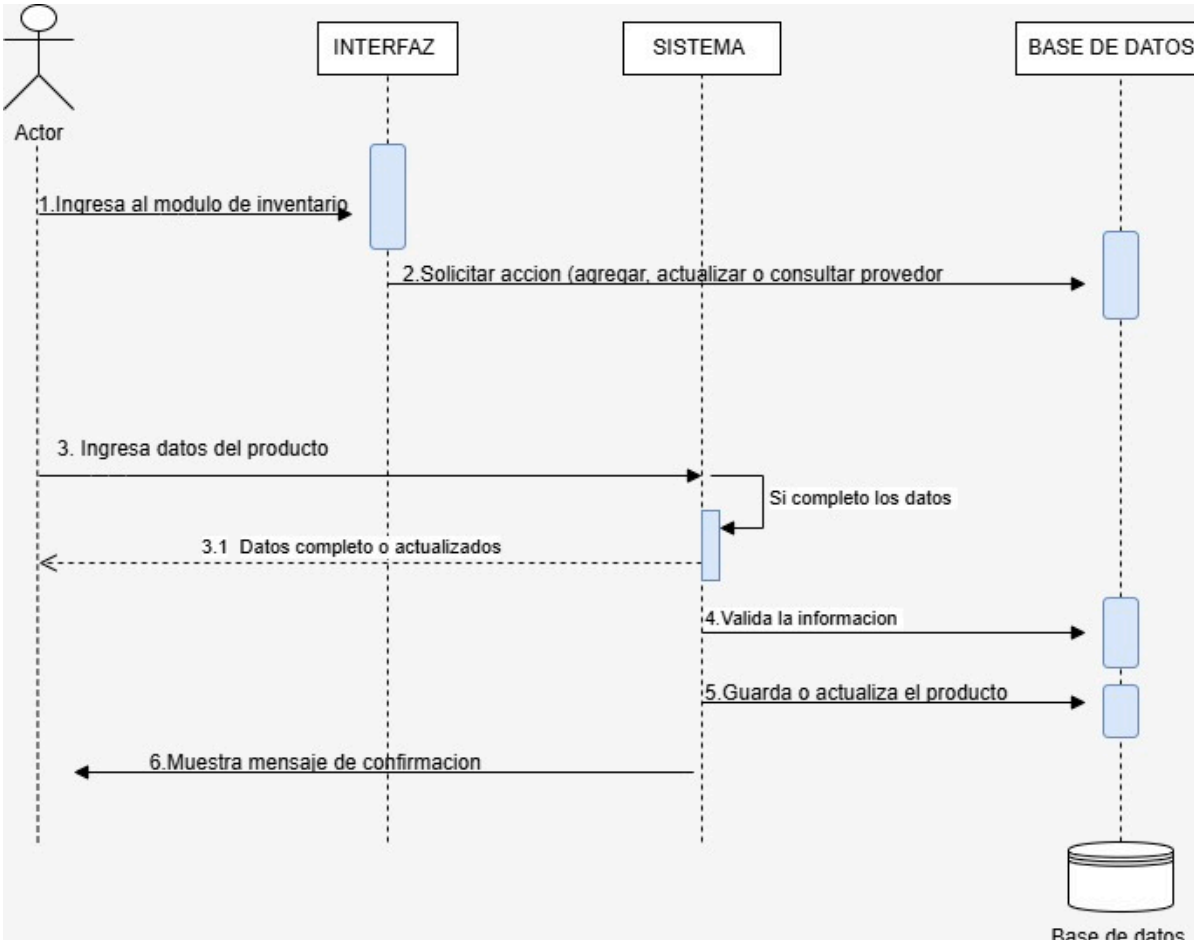
5 Módulo Reportes



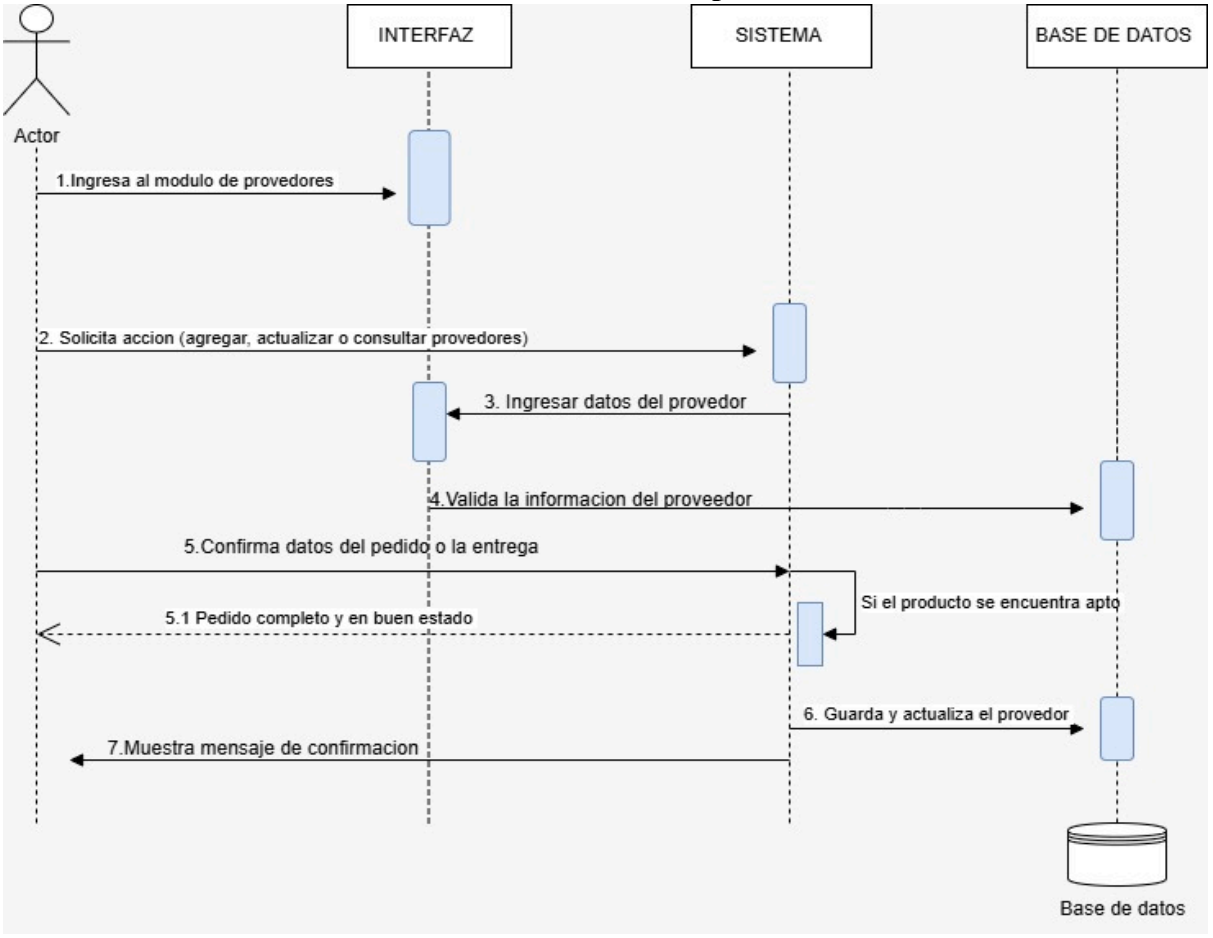
6 Módulo gestión de caja



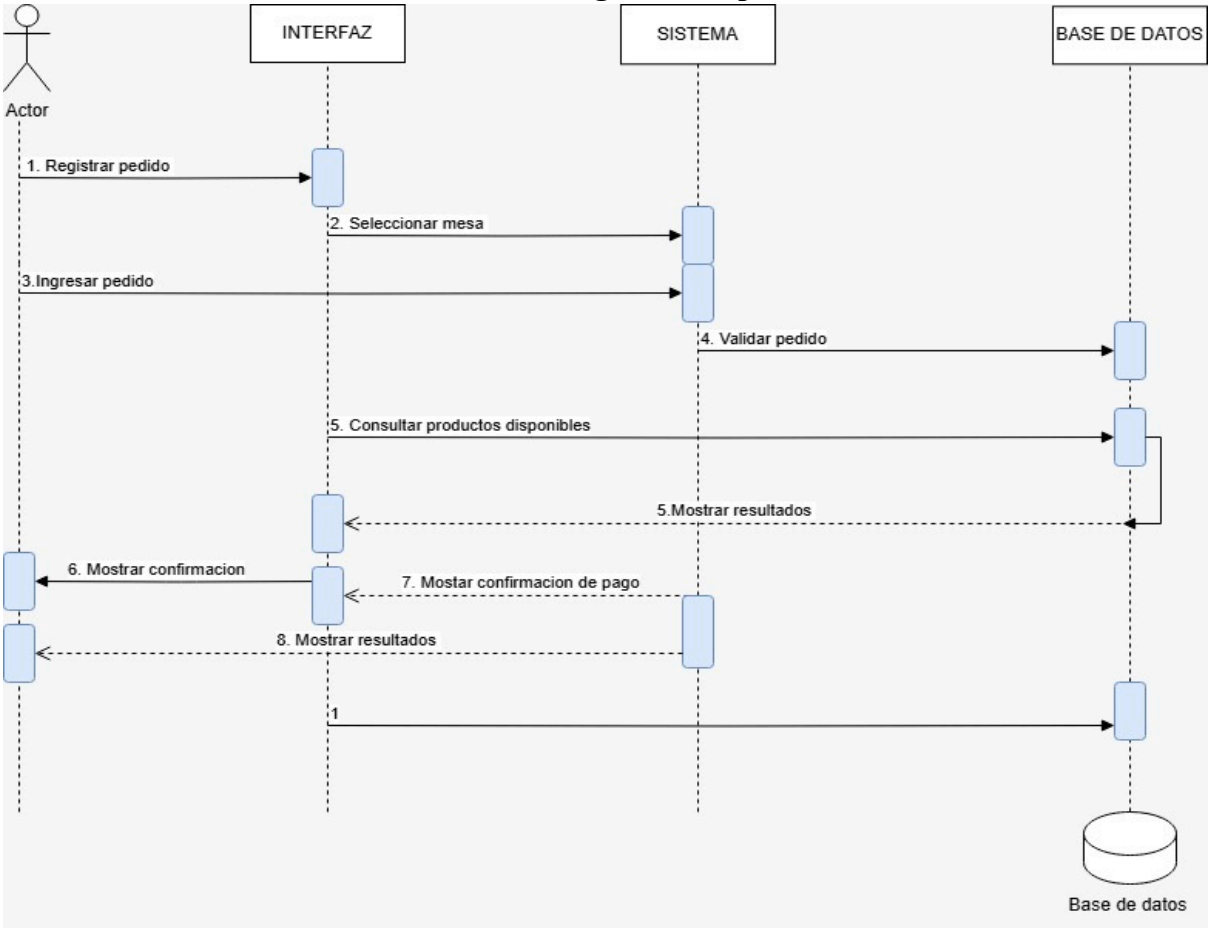
7 Gestión de inventario



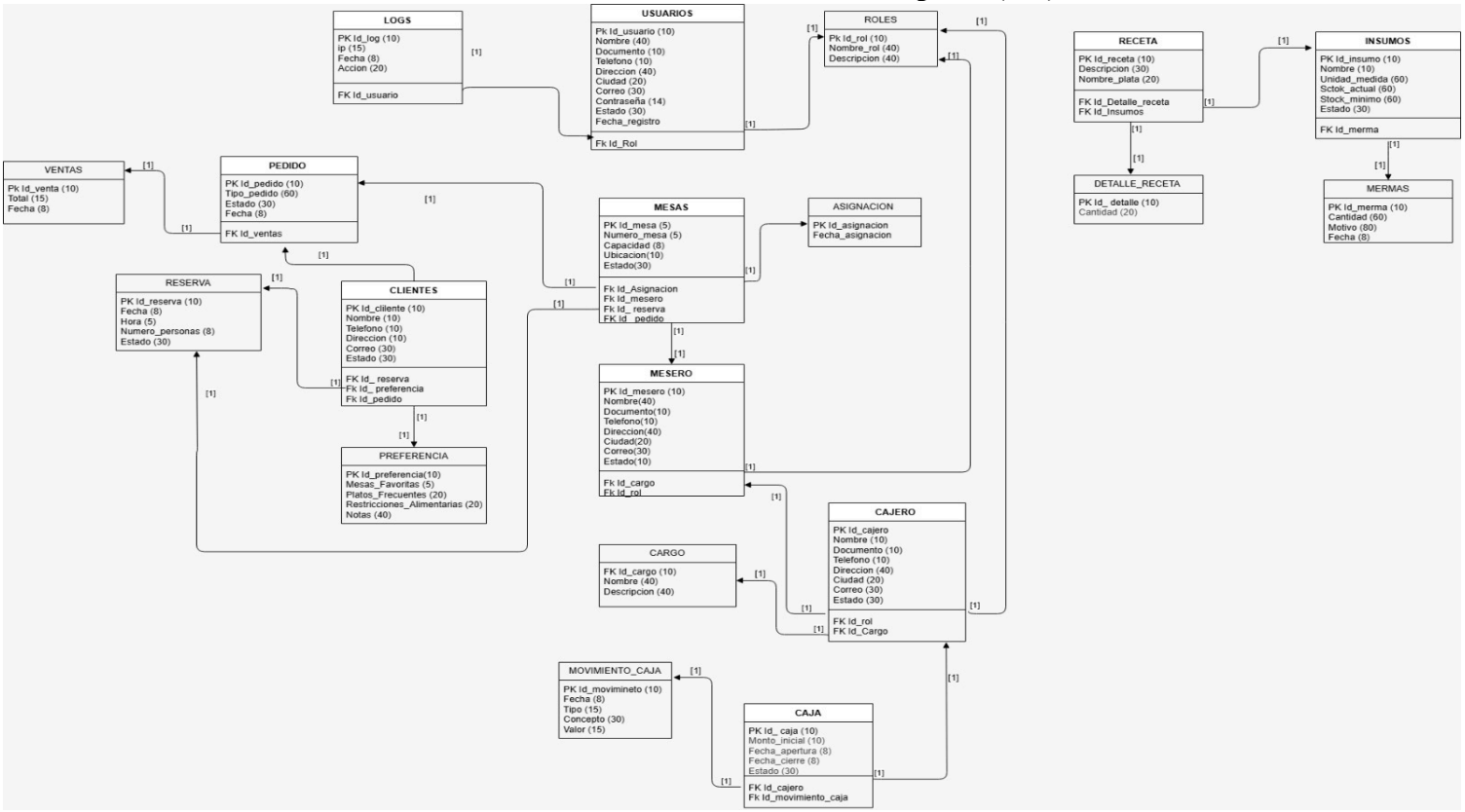
8 Módulo Gestión de proveedores



9 Módulo gestión de pedidos



6. Modelo de Datos – Nivel Conceptual (ER)



7. Modelo de Datos – Nivel Lógico (MER)

